

UNIVERSIDAD DEL TRABAJO DEL URUGUAY
ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA

Entrega 1

Proyecto de egreso UTU (2025)

Ingeniería de Software

Instituto: ESI BUCEO

Clase: 3MA.

Integrantes: Luis Pascuali, Diego Alonso, Valenttino Charlo, Alain Arce.

Índice

1. Relevamiento de datos	4
1.1 Análisis de dominio	4
1.1.1 Reglamentación vigente sobre cooperativas	4
1.1.2 Estructura interna y Administración	6
1.1.3 Censos e investigaciones previas relacionadas	7
1.2 Recolección de datos	10
1.2.1 Metodologías	10
1.2.2 Entrevista a un funcionario	11
1.2.3 Reunión informativa de COOVINUESTROSUEÑO	11
Régimen de “uso y goce”	12
Jornada de trabajo cooperativo	12
Seguridad y cuidado del predio	13
Estructura organizativa y sanciones	13
Cuota y flexibilidad económica	14
Asignación de habitaciones y criterios de equidad	14
1.2.4 Encuesta a cooperativistas	14
Conclusiones en base a los datos recolectados en la encuesta	15
“Problemas o disgustos que tengas con el funcionamiento de tu cooperativa?”	17
“Que funciones te parecerían útiles en el caso de que la gestión de tu cooperativa sea mediante una aplicación web?”	17
2. Especificación de requerimientos (IEEE 830)	18
2.1 Introducción	18
2.1.1 Propósito	18
2.1.2 Ámbitos del sistema	18
2.1.3 Definición de acrónimos y abreviaturas	19
2.1.4 Referencias	19
2.1.5 Visión general de la sección	19
2.2 Descripción general	19
2.2.1 Perspectiva del producto	19
2.2.2 Funciones del producto	20
Página principal / Landing Page	20
BackOffice	21
2.2.3 Características del usuario	21
Usuarios regulares	21
Administradores	21
2.2.4 Restricciones	21
2.2.5 Suposiciones y dependencias	22
2.3 Requisitos específicos	22
2.3.1 Interfaces externas	22
Requisitos específicos:	22

2.3.2 Requisitos funcionales	23
Interesados	24
Usuarios	24
Administradores	25
2.3.3 Requisitos de rendimiento	25
2.3.4 Restricciones de diseño	26
Modelo de ciclo de vida a seguir	26
MER	28
Restricciones no estructurales (RNE)	30
Atributos con valores restringidos:	30
Restricción en relaciones:	30
Diagramas y Esquemas del Sistema	31
Diagrama PERT	31
Diagrama de GANTT	34
Diagrama de flujo de datos (DFD)	35
Nivel 0 (Diagrama de Contexto)	35
Nivel 1	35
Nivel 2	36
Métrica Punto Función	38
FODA del sistema	41
Fortalezas:	41
Oportunidades:	42
Debilidades:	42
Amenazas:	42
Análisis de factibilidad	43
Factibilidad técnica:	43
Elección del hardware:	43
Elección del software:	44
Elección del sistema de comunicaciones:	45
Estrategia del Capital Humano:	46
Factibilidad operativa:	47
Alcance de los cambios organizacionales	47
Evaluación de normas, métodos y funciones vigentes	48
Relaciones de poder actuales y futuras	49
Hipótesis de conflictos potenciales	49
Estrategia de Evaluación e integración	50
1. Criterios y plan de capacitación	50
Estimación de costos/beneficios operativos (tangibles e intangibles)	51
Beneficios tangibles	51

Beneficios intangibles	51
Costos operativos	51
Indicadores (KPIs) de éxito operativo	51
Factibilidad económica:	52
Estimación de costos del proyecto	52
Costos de desarrollo e implementación	52
Costos de operación y soporte	53
Presupuesto final	54
Análisis Costo-Beneficio	54
Beneficios tangibles	54
Ahorro de tiempo administrativo	54
Menor gasto en papelería	55
Beneficios intangibles	55
Mayor Alcance	55
Impactos positivos en la vida cooperativa	55
Conclusión:	56
Diagrama de clases	57
Diagrama de casos de uso	58
Planilla Casos de uso	59
Actores	59
Acciones caso de uso	59
Anexos	62
Anexo 1 - Preguntas diseñadas para la entrevista.	62
¿Qué roles o cargos existen actualmente dentro de la cooperativa?	63
Anexo 2 - Preguntas diseñadas para la encuesta.	65
Anexo 3 - Pasaje a tablas normalizado.	67
Anexo 4 - Diagrama de Gantt	70
Anexo 5 - Diagrama PERT	71
Bibliografía:	71
Material teórico sobre casos de uso (udelar):	71
Material teórico sobre casos de uso (udelar):	71
Material teórico sobre casos de uso (udelar):	71

1. Relevamiento de datos

1.1 Análisis de dominio

Este análisis tiene como meta comprender a profundidad el contexto en el que se va a desarrollar el software especificado anteriormente, realizando una investigación intensiva con el objetivo de identificar no solo lo que se va a modelar en el software, sino también comprender las leyes, reglas procesos y datos importantes que lo conllevan.

1.1.1 Reglamentación vigente sobre cooperativas

La ley N° 1840, contiene más de 200 artículos definiendo distintas reglamentaciones que interpelan a las cooperativas de vivienda respecto a su organización y funcionamiento. En esta documentación detallaremos un poco sobre las que nos parecen más relevantes, pero todas deberán ser consideradas a la hora del desarrollo. Ante cualquier incertidumbre siempre se puede consultar la página oficial de IMPO para información más detallada.

Artículo 7 (Principios)

1. Libre adhesión y retiro voluntario de los socios.
2. Control y gestión democrática por los socios.
3. Participación económica de los socios.
4. Autonomía e independencia.
5. Educación, capacitación e información cooperativa.
6. Cooperación entre cooperativas.
7. Compromiso con la comunidad.

Artículo 8 (Caracteres)

1. limitación y variabilidad del número de socios que no podrá ser inferior a cinco, salvo para las cooperativas de segundo o ulterior grado y lo dispuesto en los Capítulos del Título II de las cooperativas en particular, de la presente ley.
2. Plazo de duración ilimitado.
3. Variabilidad e ilimitación del capital.
4. Neutralidad en materia política, religiosa, filosófica y no discriminación por nacionalidad, clase social, raza y equidad de género.
5. Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios.
6. Reconocimiento de un solo voto a cada socio, independientemente de sus aportes, excepto la posibilidad de voto ponderado en las cooperativas de segundo o ulterior grado.
7. La imposibilidad del reparto de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en caso de liquidación. (*)

Otros artículos a destacar podrían ser:

Capítulo II (Constitución), artículo 12 (Asamblea constitutiva).

Capítulo III, artículo 18 (Socios), artículo 19 (Ingreso), artículo 20 (Responsabilidad), artículo 21 (Deberes), artículo 22 (Derechos), artículo 23 (Pérdida de calidad del socio), artículo 24 (Exclusión- suspensión).

1.1.2 Estructura interna y Administración

Las cooperativas de viviendas suelen tener una estructura y administración definidas, aunque no siempre son iguales, suelen tener los siguientes componentes:

Asamblea General: Es el órgano máximo de decisión, participan todos los socios y deciden sobre temas como financiamiento, adjudicación de viviendas y reglamentos. Se reúne al menos una vez al año o en situaciones especiales

Consejo Directivo: este es el órgano ejecutivo y de gestión, se elige de forma democrática en la asamblea general y está compuesto por un número impar de miembros (titulares y suplentes). Se dedica a administrar los recursos, coordinar las obras, supervisar el mantenimiento y conjunto habitacional además de representar legalmente a la cooperativa.

Comisión Fiscal: tiene como responsabilidad controlar al Consejo Directivo y verificar que las decisiones se ajusten a las normas y estatutos de la cooperativa.

Comisiones de trabajo: algunas cooperativas de viviendas pueden llegar a formar comisiones específicas en base a sus necesidades, como podrían ser: comisiones de obras, comisiones de convivencia, comisión de finanzas etc.

1.1.3 Censos e investigaciones previas relacionadas

El instituto nacional de estadística del Uruguay realiza determinados censos y encuestas a nivel nacional, los cuales podrían ser relevantes a la hora de hacer determinadas consideraciones sobre el software.

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INE)

El Anuario Estadístico Nacional 2024. Volumen N° 101, reúne datos de los distintos censos a lo largo de los años, estos son fundamentales y contienen datos relevantes sobre la tendencia de vivienda, empleo, ingresos, seguridad social, etc. No todos los valores son específicamente transversales a las cooperativas de vivienda, pero igualmente hay puntos y categorías específicas del censo que consideramos más relevantes, las cuales son:

“2.1.7 - Población por alguna discapacidad permanente”

Categorías	Censos	
	2011	2023
Sin discapacidad	84%	71%
Al menos una discapacidad leve	12%	23%
Al menos una discapacidad moderada	4%	6%
Al menos una discapacidad severa	1%	1%

“2.1.8 - Porcentaje de hogares con elementos de confort, por censos, según categorías”

Categorías	Censos			
	1985	1996	2011	2023
Computadora, laptop, notebook o tablet	s/d	6%	48%	58%

Acceso a Internet	s/d	s/d	43%	78%
-------------------	-----	-----	-----	-----

“2.1.9 - Tipo de hogar, comparativo 2011-2023”

Categorías	Censos	
	2011	2023
Unipersonal	23%	29%
Pareja sin hijos	17%	17%
Pareja con hijos	31%	25%
Monoparental	11%	13%
Extendido	15%	13%
Compuesto	3%	3%

“3.3.2 - Tenencia de la vivienda, según categorías”

Categorías	Censos			
	1985	1996	2011	2023
Integrante de una cooperativa	2,1%	1,9%	2,6%	5,2%

de vivienda				
-------------	--	--	--	--

Investigaciones previas relacionadas

También se buscó investigaciones realizadas por facultades de Uruguay las cuales están relacionadas con la temática del proyecto, esto con el objetivo de funcionar como otra fuente secundaria para aportar más a nuestra base teórica y poder realizar una mejor recolección de datos.

Cancela, H., & De la República Facultad de Ingeniería, F. G. M. U. (2024). *Asignación de viviendas en cooperativas: Programación por restricciones y análisis de equidad*. <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/44612>

Vázquez, I., Goinheix, S., De la República Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, D. G. U., & De la República Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, L. V. U. (2024). *Sistema de información para cooperativas de vivienda*. <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/47184>

Estas investigaciones, especialmente la segunda, tienen sus propios relevamientos, con encuestas y entrevistas las cuales son de gran ayuda.

1.2 Recolección de datos

1.2.1 Metodologías

Para abordar y comprender más profundamente toda la información empleamos distintos métodos para la recolección de datos, esto dependiendo del tipo de información que buscamos recolectar, ya sea cualitativa (descripción y comprensión) o cuantitativa (cuantificable, y amplia).

En el caso de los datos cuantitativos, se optó por formar una encuesta semi-estructurada, con preguntas cerradas y abiertas. Este método permite por un lado conseguir información estandarizada y comparable, pero por el otro tomar también consideraciones personales de cada usuario.

En lo que respecta a los datos cualitativos, se optó por un lado realizar una entrevista semi-estructurada, ya que permite conseguir información específica, con preguntas preparadas, pero dando la libertad al entrevistado de profundizar en temas que a él le parezcan relevantes, y por el otro lado, organizar un encuentro en una cooperativa de ayuda mutua que en lo posible esté en estado de obra.

1.2.2 Entrevista a un funcionario

La entrevista es un metodo de recoleccion de datos de carácter cualitativo, con el que buscamos conseguir datos sobre el funcionamiento de cooperativa, aunque tenemos conocimientos previos de cómo suele estar estructurada una cooperativa, una entrevista directa con un funcionario dentro del área puede proporcionar información precisa de cómo almacenan los datos y cómo se organiza la información.

Para lograr esto de la forma más efectiva posible, se diseñó una entrevista, creando preguntas preparadas que permitan focalizar la entrevista de la forma más eficiente posible, hasta el momento no logramos contactar con un funcionario que se tome el tiempo de responder las preguntas, las cuales se encuentran en el **anexo 1**.

1.2.3 Reunión informativa de COOVINUESTROSUEÑO

Como parte de la recolección de información para la construcción de nuestro sistema, logramos concretar una reunión informativa con COOVINUESTROSUEÑO, esta cooperativa de ayuda mutua se encuentra al momento de la reunión en estado de obra, lo cual es de gran ayuda para el relevamiento ya que permite un enfoque actual y directo a los procesos y problemas del proceso de construcción cooperativista.

Durante la entrevista tuvimos la oportunidad de conversar con dos integrantes activas del núcleo cooperativista, quienes nos brindaron detalles significativos sobre la dinámica interna del trabajo, la organización social y administrativa, así como los desafíos cotidianos que enfrentan. Esta instancia funcionó como relevamiento cualitativo y nos permitió comprender mejor las necesidades de los cooperativistas.

Régimen de “uso y goce”

La cooperativa funciona bajo la modalidad de “uso y goce” de la vivienda, lo que significa que el inmueble nunca se vende ni transmite fuera del colectivo.

- Herencia interna: cuando un socio fallece, sus herederos directos (generalmente hijos) toman automáticamente su lugar en la cooperativa y continúan con las mismas obligaciones y derechos. Esta regla crea la necesidad de un registro genealógico estricto, cada nueva generación debe aportar documentación que acredite el vínculo

familiar, garantizando que el “uso y goce” permanezca siempre dentro del núcleo familiar.

Jornada de trabajo cooperativo

La construcción avanza fundamentalmente con la mano de obra de los propios socios, siguiendo un calendario de horas semanales obligatorias.

- El primer mes se trabajan 9 horas semanales (4,5 por día). Esta etapa sirve como periodo de adaptación, los nuevos socios trabajan con los pilotos, así aprendiendo técnicas de obra y rutinas de seguridad sin sentirse abrumados.
- A partir del segundo mes las horas semanales se elevan a 21, se trabajan de lunes a viernes. Este salto sucede una vez cumplida la “pilotos”, etapa donde se hormigona la base de zapatas. Esto marca el paso de tareas preparatorias a labores de albañilería y montaje de estructuras.
- Las horas trabajadas son justificadas por los cooperativistas, los cuales usan lector de huella para marcar hora de entrada y salida. En caso de no funcionar esta tecnología, se lleva un libro físico en el cual se lleva el control de los horarios.

Cuando un socio no completa su cuota horaria, se lo invita a justificar su falta en asamblea y, de no obtener aprobación debe compensar en UR las horas no realizadas, una medida estricta pero justa para la mayoría.

Los socios nos comentan sobre la urgencia de módulos de turnos y alertas que envíe recordatorios y registre efectivamente quién se presenta a su guardia.

Seguridad y cuidado del predio

Para proteger herramientas y materiales (cemento, hierro, bloques) la cooperativa organiza:

- Guardias vespertinas y nocturnas (por los cooperativistas)

- Turno rotativo semanal, asignados manualmente por WhatsApp

Según nos relataron en los últimos 15 días se frustraron dos intentos de hurto de herramientas.

Estructura organizativa y sanciones

- Asambleas mensuales obligatorias: cada socio debe asistir a las asambleas, de lo contrario se aplica una multa en UR.
- Voceros: se eligen voceros los cuáles son los cooperativistas que van a hablar en esas reuniones.
- Mesa directiva conformada por un presidente, secretario y tesorero.
- Expulsión por inasistencia: si el socio no cumple con sus horarios, no presenta justificación y esta actitud se repite con el tiempo, se les da de baja en una asamblea. No obstante en casos de salud grave (cáncer, accidentes), el colectivo generalmente opta por cubrir sus horas y suspende sanciones.

Cuota y flexibilidad económica

- Cuota base: \$1.500 por mes.
- Sobrecuota utilizada para no hacer eventos: \$1.500 extra.
- Tarifa social reducida: dependiendo de la situación en la que se encuentre el cooperativista, ya esté desempleado o sea una familia vulnerable, se les reduce en un porcentaje la cuota, la cual es revisable.
- “Tiempo de gracia”: si la obra concluye en 24 meses en lugar de los 30 planificados, el ahorro resultante se invierte en mejoras comunes.

Aunque ellos cuentan con registros de recibos, los cooperativistas estuvieron de acuerdo en que un módulo contable integrado facilitaría enormemente la transparencia y reduciría los errores de saldo.

Asignación de habitaciones y criterios de equidad

Para distribuir los apartamentos de 2-3 dormitorios, se siguen las siguientes reglas:

- Si la diferencia de edad de los niños es mayor a 10 años, o tienen diferentes sexo se les asigna un dormitorio independiente.
- Si los niños tienen menos de 10 años, se les asigna un dormitorio compartido.

1.2.4 Encuesta a cooperativistas

La encuesta es un método de investigación de carácter cuantitativo, es especialmente útil en el relevamiento para entender las restricciones y preferencias de los usuarios potenciales del producto. Para esto se decidió diseñar una encuesta corta y precisa, con preguntas transversales a:

- Acceso a tecnología dentro de la cooperativa.
- Características de los usuarios.
- Disgustos dentro de la cooperativa.
- Objetivos dentro de la cooperativa.

Los datos recolectados en esta encuesta van a ser fundamentales para poder reconocer patrones comunes, necesidades y oportunidades dentro del contexto de la cooperativa. Esto permite asegurarse de que el desarrollo esté alineado con las características y necesidades reales de la cooperativa así como la factibilidad y rentabilidad del producto.

[Enlace a la encuesta](#) o ver preguntas en el anexo 2.

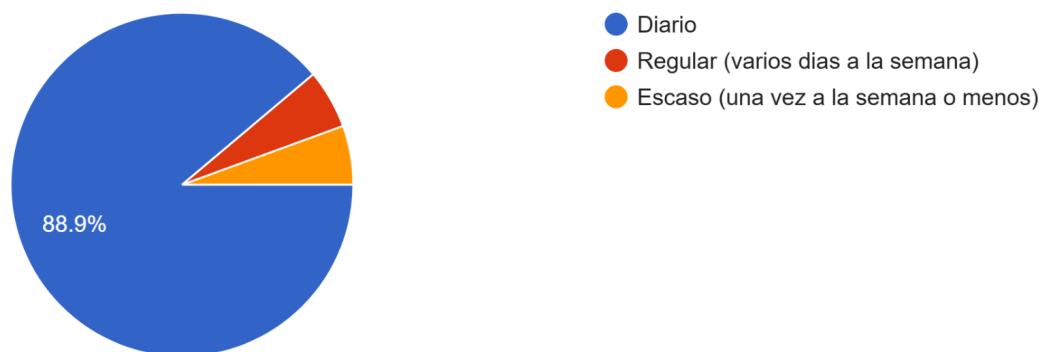
Conclusiones en base a los datos recolectados en la encuesta

La encuesta recibió un total de 18 respuestas, que aunque es un número relativamente bajo para el relevamiento, sirve para sacar algunas conclusiones iniciales apoyándonos en las investigaciones previas. Pese a esto, las respuestas obtenidas evidencian una amplia

diversidad de opiniones y percepciones, lo cual refleja la heterogeneidad del grupo encuestado en cuanto a perfiles, experiencias y contexto.

Cuan presente es la tecnología (teléfonos celulares, computadores etc.) en tu vida diaria.

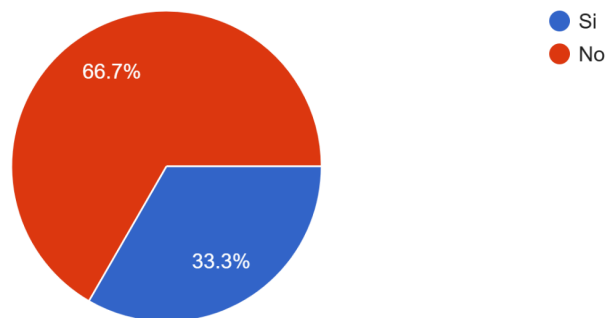
18 responses



Respecto al acceso a la tecnología, un 94.6% de los encuestados manifestó el uso de estos dispositivos varios días a la semana, mientras que solo 1 individuo marcó la opción de 1 vez por semana o menos. Considerando estos datos este factor no parece ser preocupante al momento de considerar la factibilidad de desarrollo del sistema.

Cumples algún rol dentro de la cooperativa?

18 responses



También se puede concluir que la mayoría de cooperativistas suelen cumplir un rol dentro de la misma, variando éstos entre: Cefic Barrial, Fiscal, Integrante de la comisión electoral y Encargado de mantenimiento. Esto es positivo, ya que refleja un interés general en lo que respecta a las responsabilidades y necesidades de la cooperativa. Este punto refleja lo mismo que el anterior, reforzando la idea de que la mayoría de miembros de la cooperativa se comprometen con la misma.

La encuesta no se limitó únicamente a preguntas estructuradas, sino que también incluye espacios para el desarrollo personal del encuestado en determinados puntos.

“Problemas o disgustos que tengas con el funcionamiento de tu cooperativa?”

En este punto fue muy presente la problemática con respecto a la convivencia, organización de datos y relaciones dentro de las cooperativas. Estas circunstancias parecen ser “problemáticas” en el panorama actual, generando distintos conflictos debido a la falta de organización. Esta conclusión representa un aspecto bastante positivo con respecto al

desarrollo de la aplicación, ya que es un problema que nuestro software puede abordar, mejorando la organización y evitando conflictos.

“Que funciones te parecerían útiles en el caso de que la gestión de tu cooperativa sea mediante una aplicación web?”

En este punto se vio muy presente un problema que consideramos a la hora de empezar el relevamiento, que es la edad de los usuarios. Mucha gente en este punto manifestó que la cantidad de cooperativistas de la 3ra edad no iba a permitir integrar un software, pero vale la pena recalcar que todos los que hicieron notar esto, forman parte de cooperativas con más de 50 años de funcionamiento, como la cooperativa de viviendas Pedro Varela mientras que nuestro software se integrará a una cooperativa aún en estado de obra. Esto sumado a las conclusiones tomadas durante la visita a la cooperativa COVINUESTROSUEÑO (actualmente en obras) donde el dominio de usuarios estaba principalmente conformado por gente joven, nos permite hacer caso omiso a las manifestaciones de los encuestados.

Otros puntos abordados por los cooperativistas que consideraremos a la hora del desarrollo y perfeccionamiento del software son los siguientes:

- Orden y control de inventario
- Un sistema de administración que permita ver lo que gasta la cooperativa y lo que cada uno paga y debe pagar
- Gestión de datos
- Comunicación
- Acceso online a información relevante sobre la gestión de las comisiones
- Votaciones sobre acontecimientos que no sean cruciales

2. Especificación de requerimientos (IEEE 830)

2.1 Introducción

2.1.1 Propósito

El objetivo de esta sección del documento, es especificar los requerimientos del sistema de gestión de cooperativas de viviendas de ayuda mutua (**SGC**). Esto enfocado a los operadores del sistema ya sean: Coordinador, Subcoordinador, Desarrollador y cualquier otro interesado en el proyecto.

2.1.2 Ámbitos del sistema

El SGC asistirá a los usuarios en varias tareas relacionadas a la cooperativa, como la organización, gestión y transparencia dentro de la misma. El sistema además permitirá recibir solicitudes de registro de usuarios que no conformen parte de la cooperativa, además brindar información general de la misma por medio de una landing page. El sistema no se encargará de los registros reales de la cooperativa ni integrará automáticamente usuarios a la misma, sino que funcionará como mediadora entre los usuarios interesados, haciendo que los administradores sean responsables de verificar y confirmar los datos para luego aceptarlos manualmente.

2.1.3 Definición de acrónimos y abreviaturas

- SGC: Sistema de gestión de cooperativas.
- CRUD: Create (crear), Read (leer/consultar), Update (actualizar) y Delete (eliminar).

2.1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Reglamentación vigente sobre cooperativas.

2.1.5 Visión general de la sección

Este documento está estructurado en:

- Descripción general del sistema.
- Requisitos funcionales.
- Secciones del sistema.
- Requerimientos de los usuarios.
- Requisitos de interfaz.
- Requisitos de rendimiento y seguridad.
- Restricciones del sistema.

2.2 Descripción general

2.2.1 Perspectiva del producto

El producto es un sistema independiente basado en distintas tecnologías web, tiene una arquitectura cliente-servidor. Donde la parte del cliente (FrontEnd) está desarrollada en HTML y CSS, proporcionando una interfaz intuitiva y amigable que permita a los usuarios acceder a las funcionalidades del sistema, mientras que la parte del servidor (BackEnd) está compuesta por APIs REST desarrolladas en PHP, las cuales se vinculan a una base de datos MySQL.

Todas las aplicaciones del sistema se desarrollan siguiendo los lineamientos de un código limpio y mantenible, permitiendo así que programadores nuevos puedan integrarse al desarrollo de la forma más accesible posible. Además, el software se diseña teniendo en cuenta la escalabilidad del mismo, permitiendo que las funcionalidades que se desarrollen en un futuro no requieran alterar o, en su defecto, alterar lo menos posible el núcleo del sistema original.

2.2.2 Funciones del producto

El producto de software tiene 2 caras, la landing page y página principal donde los usuarios regulares acceden, y un BackOffice, el cual es un panel de administración diseñado para usuarios que gestionan la cooperativa. Las funcionalidades para cada una de las partes son las siguientes:

Página principal / Landing Page

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión de datos relacionados a la persona (CRUD).
- Registro de asistencias a jornadas de trabajo.
- Gestión de cuotas y aportes mensuales.
- Seguimiento del avance por etapas.
- Emisión de aportes económicos y de participación.

BackOffice

- Aprobación de solicitudes de registro y asignación de entrevistas.
- Alta, baja, modificación y búsqueda de usuarios además de datos relacionados a los mismos.
- Visualización de datos generales del sistema, como cantidad de usuarios registrados y total de unidades habitacionales.

2.2.3 Características del usuario

Usuarios regulares

- Cada usuario es un único representante de su unidad familiar (vivienda).
- Todos los usuarios serán mayores de edad.
- El nivel educacional esperado es el obligatorio en Uruguay (educación media superior) aunque es posible que un usuario del sistema no haya todavía finalizado sus estudios.

Administradores

- Es esperado que todo administrador forme parte de la administración de la cooperativa en cuestión.
- Todos los administradores serán mayores de edad,

2.2.4 Restricciones

- El software debe cumplir con la reglamentación de la ROU sobre el tratamiento de datos personales ([Ley N° 18331](#))
- El sistema debe ser compatible con todo tipo de navegador y dispositivo, ya que es un software esencial para la gente que vive en la cooperativa.

- El sistema debe adecuarse a las bases, exigencias y preferencias de la cooperativa en cuestión.
- Ya que es una aplicación crítica para la cooperativa, su correcto funcionamiento y mantenimiento es fundamental.

2.2.5 Suposiciones y dependencias

- Los usuarios tienen conexión a internet.
- Los usuarios tienen un dispositivo electrónico al que pueden acceder de forma regular.

2.3 Requisitos específicos

2.3.1 Interfaces externas

En este apartado se detallan todos los requisitos que sean transversales a la interfaz del usuario tanto regular como administrador dentro del SGC.

Requisitos específicos:

- La interfaz deberá adaptarse a distintos dispositivos (PC, tablets, móviles), utilizando diseño responsivo.
- Habrá una landing page que tenga como objetivo brindar información de la cooperativa al público general, así como recibir solicitudes de registro de usuarios para las personas que quieran unirse a la cooperativa. Esta sección busca ser especialmente atractiva e informativa para el usuario final.
- Cada tipo de usuario verá una interfaz personalizada según su rol:

- **Usuarios externos:** solo tendrán acceso a la landing page, donde podrán consultar información sobre la cooperativa, contactarla, y rellenar un formulario para solicitar asociarse a la misma.
 - **Interesados:** tendrán acceso a una única página donde podrán cargar sus antecedentes y comprobantes de pago iniciales. Además podrán consultar el estado de revisión de los mismos y la fecha de la entrevista de aceptación correspondiente.
 - **Socios:** acceso a su perfil, pudiendo ver el estado de su unidad habitacional, horas de trabajo y comprobantes de pago.
 - **Administradores:** acceso completo al sistema, posible gestión de usuarios, configuraciones, dependiendo de su rol, además de brindar soporte técnico.
- El ingreso al sistema se realizará mediante usuario y contraseña. La interfaz deberá permitir recuperación de contraseña por email.

2.3.2 Requisitos funcionales

Como el sistema se integra dentro de una cooperativa de viviendas, los procesos y funcionalidades están directamente vinculados a los usuarios, contemplando sus intereses, roles y objetivos dentro de la cooperativa. Por esto se decidió tomar un enfoque por tipo de usuario a la especificación de requisitos.

Para complementar este enfoque y así tener la mayor precisión posible dentro de la especificación, también se tomó la decisión de usar también un enfoque por objetos.

Interesados

El tipo de usuario “Interesado” está conformado por los usuarios que todavía no forman parte de la cooperativa, ya que no han realizado los trámites correspondientes o no han sido aceptados por un administrador. Para poder fichar como interesado, la persona debe entrar a la landing page y registrar su: cédula de identidad, email y nombre completo. Los interesados tienen una lista de funciones muy reducida, formada por:

- Cargar datos personales: los interesados podrán cargar los distintos datos consultados por el sistema, los cuales son: Antecedentes, Comprobación de aporte inicial para formar parte de la cooperativa y datos de la persona como
- Consultar el estado de sus datos, ya sean en espera, aceptados o rechazados por un administrador además de la fecha, hora y lugar de su correspondiente entrevista de aceptación.

Usuarios

El tipo de usuario “Usuario” está conformado por los usuarios que ya pasaron por la fase de interesados y fueron posteriormente aceptados por un administrador. La lista de funciones de los usuarios es la siguiente:

- Cargar una foto de perfil que lo identifique.
- Ver sus datos personales
- Ser asignado a una unidad habitacional, y consultar el progreso de construcción de la misma.
- Registrar horas de trabajo semanales relacionadas a la unidad habitacional, pudiendo también emitir faltas justificadas.
- Emitir comprobantes de pago relacionados a los aportes a la cooperativa.

Administradores

El tipo de usuario “Administrador” funciona como regulador del sistema, rechazando, aceptando y manipulando los datos de usuarios e interesados, no todos los administradores tienen el mismo nivel de jerarquía, se dividen en la siguiente estructura (cada uno pudiendo cumplir las funciones del tipo de administrador anterior)

- Operarios
 - Poder ver las solicitudes de ingreso de los interesados, pudiendo asignar fechas de entrevista además de aceptar y rechazar los comprobantes y antecedentes cargados por los mismos.
- Administrativo
 - Tienen capacidad de administrar los datos de los usuarios, pudiendo borrarlos, editarlos y asignarlos a una unidad habitacional distinta.
 - Dar de baja cualquier otro dato del sistema, como comprobantes de pago, o faltas emitidas por usuarios.

2.3.3 Requisitos de rendimiento

Es esperado que el sistema tenga una carga relativamente liviana, la máxima cantidad de usuarios simultánea será aproximadamente igual al número de viviendas de la cooperativa. Teniendo en cuenta el tamaño de la cooperativa relacionada al proyecto y la cantidad de consultas muy alta por usuario, la carga de usuarios no va a ser un impacto relevante a la hora del diseño del sistema.

En lo que respecta a la base de datos, no se espera más que alguna centena de usuarios registrados lo cual tampoco genera un impacto relevante que deba generar alguna consideración significativa sobre el diseño.

2.3.4 Restricciones de diseño

Todo aquello que se diseñe en la página, busca acercarse lo más posible al perfil profesional de la empresa, por lo que la aplicación tiene que tener un perfil:

- Profesional
- Minimalista

Además como el perfil de los usuarios cliente es muy amplio, la aplicación debe ser extremadamente intuitiva y amigable, de forma que usuarios no experimentados con dispositivos tecnológicos, puedan utilizar hábilmente la aplicación.

Modelo de ciclo de vida a seguir

Nuestro equipo de trabajo, en base a lo investigado estuvo de acuerdo en que el modelo de ciclo de vida más óptimo es el “modelo tipo cascada”, debido a que las especificaciones de este modelo son las que van más acorde a nuestra forma de trabajar y vincularnos con el proyecto.

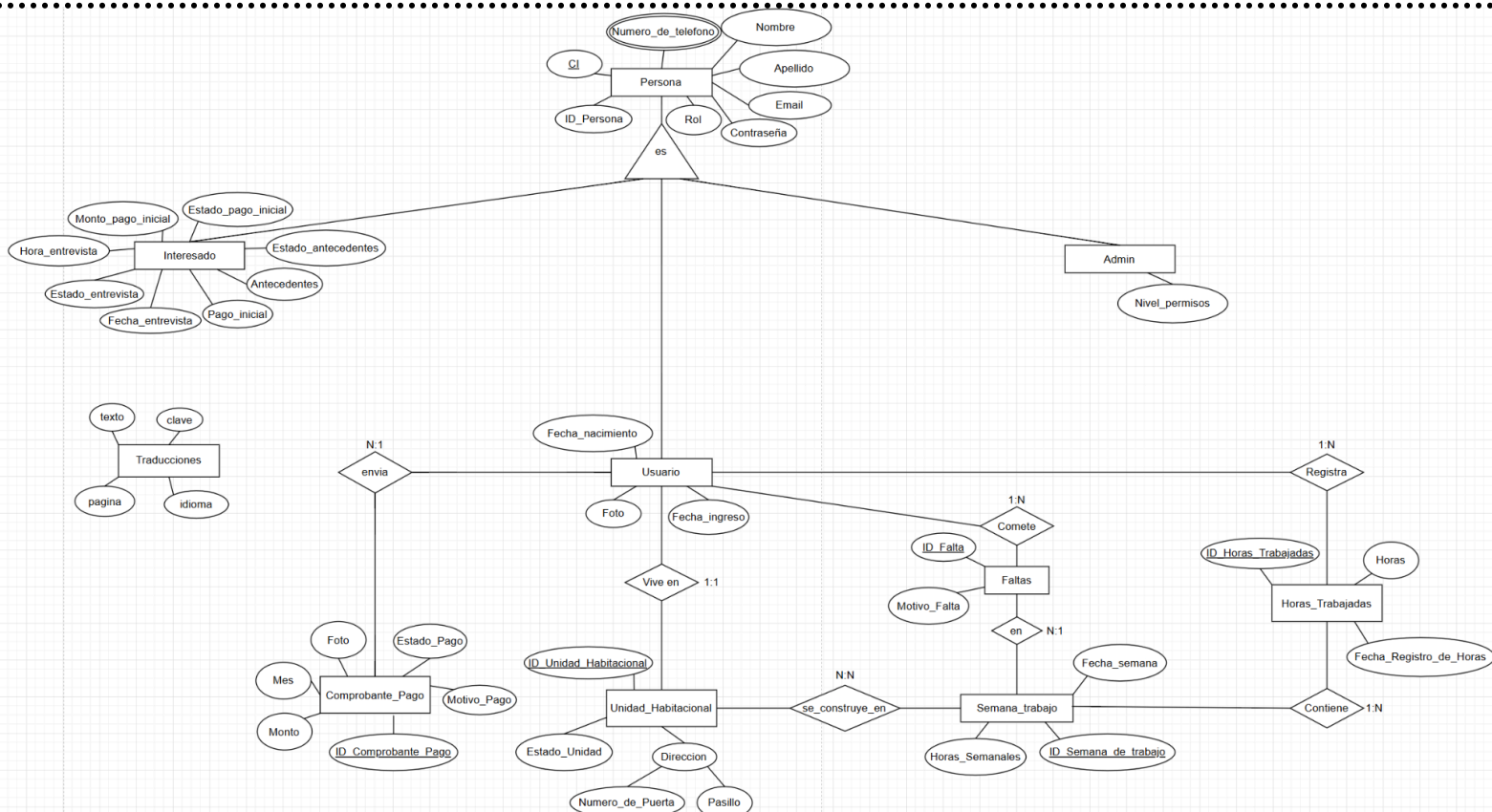
Este modelo se adapta mejor a nuestra forma de organizarnos ya que seguimos una estructura secuencial donde cada etapa se completa antes de iniciar la siguiente, lo cual nos brinda claridad, orden y un enfoque sistemático.

Antes de seleccionar este modelo de ciclo de vida, consideramos otros, consideramos la metodología ágil, que consiste en interactuar constantemente con el cliente, ya que nos da un feedback constante del producto con el cliente, pero sería ineficaz porque no estamos en contacto directo con los usuarios finales a la hora del desarrollo del software, además de no contar con los conocimientos suficientes para aplicar este método de forma efectiva.

También consideramos el modelo en espiral, el cual combina elementos en cascada con la iteración y el análisis de riesgos de cada ciclo. Aunque este modelo es muy robusto y flexible, lo descartamos porque su implementación requiere una gestión constante de análisis de riesgos y una experiencia considerable en planificación iterativa. Dado que nuestro proyecto es de tamaño moderado y con requisitos bien definidos desde el inicio, consideramos que el enfoque del modelo espiral sería innecesariamente complejo y sobredimensionado para nuestras necesidades actuales.

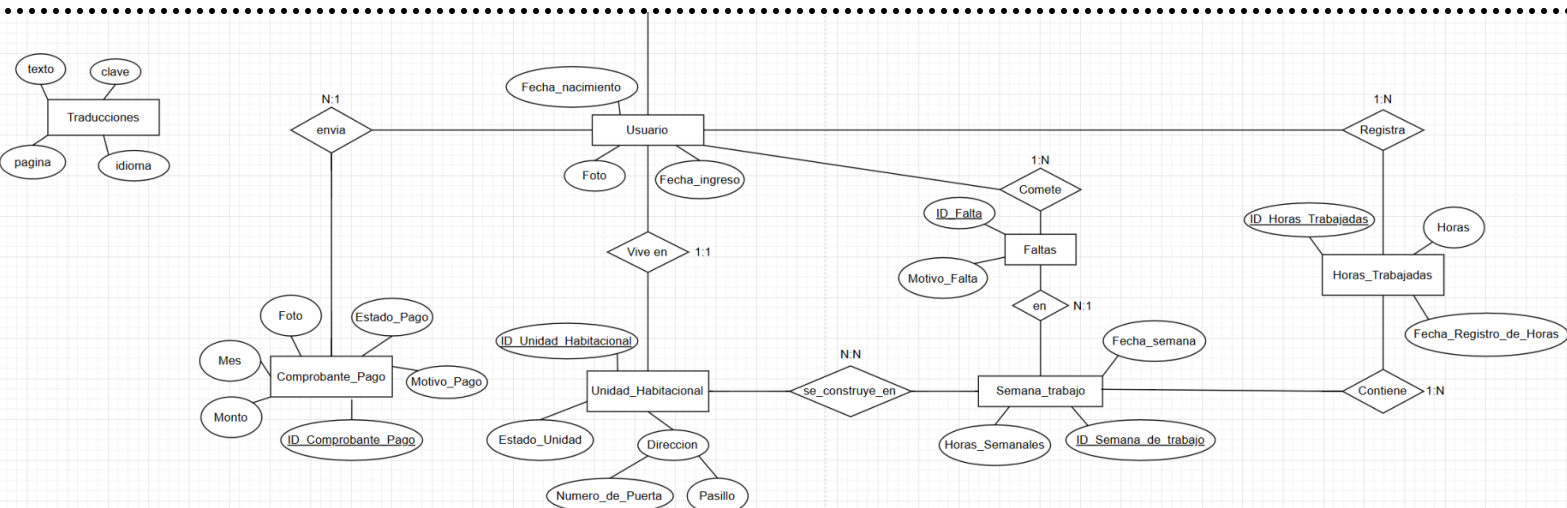
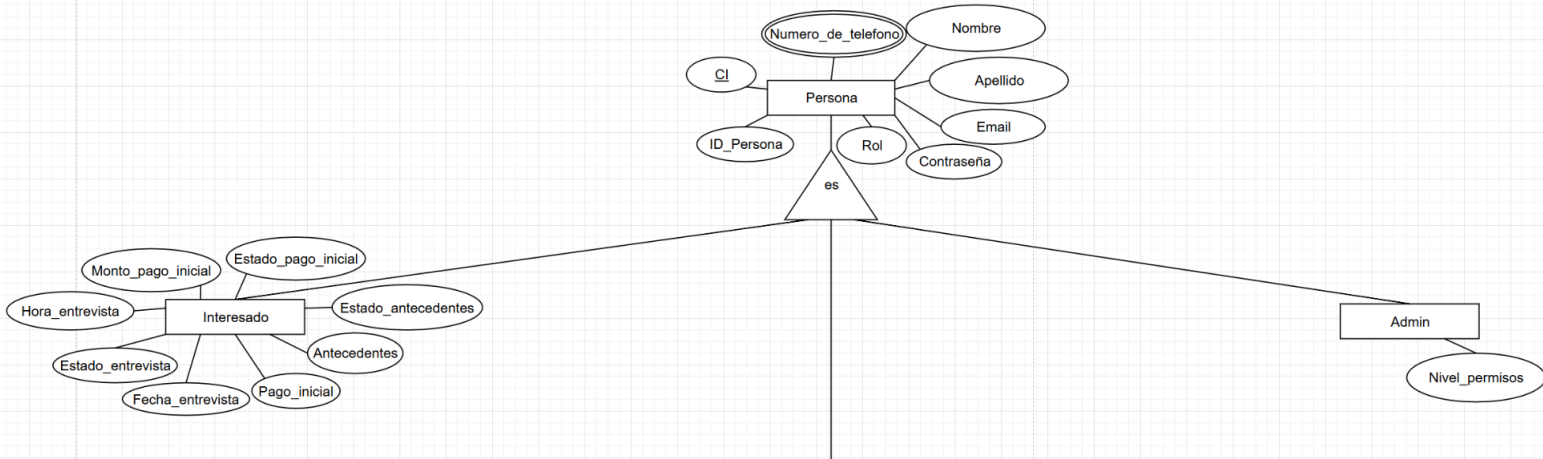
En resumen, el modelo en cascada nos permite estructurar el trabajo de forma clara y lineal, lo que facilita la planificación, el seguimiento de avances y la documentación del proyecto, ajustándose mejor a las características y capacidades de nuestro equipo.

MER



1

Fotos de mas cerca:



Restricciones no estructurales (RNE)

Atributos con valores restringidos:

- Rol: Tomará solo los valores Interesado, **Administrador o Socio**.
- Estado_pago: Tomara solo los valores: **En Espera, Pendiente, Aprobado o Rechazado**
- Estado_pago_incical: Tomara solo los valores: **En Espera, Pendiente, Aprobado o Rechazado**
- Estado_antecedentes: Tomara solo los valores: **En Espera, Pendiente, Aprobado o Rechazado**
- Estado_unidad: Tomara solo los valores: **Terminado, Construccion o Espera**
- Atributos que guarden archivos: estos no guardaran el archivo en sí, sino una ruta al mismo dentro del servidor

Restricción en relaciones:

- Un usuario no puede registrar horas trabajadas de una vivienda que no se encuentre en Construccion.
- Una unidad habitacional no puede encontrarse en una semana de trabajo a menos que en ese momento el atributo Estado_unidad contenga el valor: **Construccion**
- Un usuario no puede cometer faltas en una semana en la que no se encuentre su unidad habitacional correspondiente
- No se puede llegar al rol Usuario sin ser antes Interesado

- Un usuario no puede registrar horas trabajadas en una semana en la que no se encuentre su vivienda correspondiente.

Diagramas y Esquemas del Sistema

Diagrama PERT

El diagrama PERT (program Evaluation and Review Technique) es un diagrama de planificación de proyectos muy útil, que permite:

- Visualizar las tareas de un proyecto.
- Determinar el orden en que deben realizarse las actividades.
- Identificar dependencias entre tareas.
- Estimar la duración total del proyecto.
- Detectar el camino crítico.

En esta instancia el diagrama PERT se dividirá en 3 hitos, la primera entrega, la segunda y la entrega final, por cada uno de estos hitos se realizará una tabla con todas las tareas correspondientes.

Tareas necesarias para primera entrega del proyecto

Hito 1					
Número	Nombre	Duración	Precedentes	Subsecuentes	Materia
1	DER	5	4	2, 5	Ing. Software

2	RNE	2	1	3	Ing. Software
3	DDL y Normalización	3	2	8, 9, 28	Ing. Software
4	Relevamiento	10	21	1, 6, 22	Ing. Software
5	UML Casos de uso	3	1	7, 8, 9	Ing. Software
6	Especificación de requerimientos	3	4	26, 16	Ing. Software
7	Landing Page	6	5, 19	10, 11	Programación
8	API Usuarios	30	3, 5, 10	10	Programación
9	BackOffice	15	3, 5, 11	11	Programación
10	Frontend de Usuario	3	7	8	Programación
11	Frontend de Administrador	5	7	9	Programación
12	Creación empresa	3	13	–	Emprendedurismo y Gestión
13	Identidad y diseño de marca	5	–	12, 14, 18	Emprendedurismo y Gestión
14	Estudio de mercado	4	13	15	Emprendedurismo y Gestión
15	FODA de la empresa	3	14	–	Emprendedurismo y Gestión
16	Búsqueda de proyectos similares	5	6	–	Sociología
17	Marco teórico y conceptual	3	–	–	Sociología
18	Análisis de valores	2	13	19	Filosofía

	empresariales				
19	Responsabilidad social empresarial	2	18	–	Filosofía
20	Wireframe	2	–	21	Tutoria de proyecto UTU LAB
21	MockUp	3	20	7	Tutoria de proyecto UTU LAB
22	Construcción de una persona	2	4	–	Tutoria de proyecto UTU LAB
23	Aplicación de herramientas de investigación	3	–	4	Tutoria de proyecto UTU LAB
24	Búsqueda de información del programa estudiantil S.O.	5	-	26	S.O.
25	Estudiar documentación de proyectos anteriores	4	-	26	S.O.
26	Elegir un S.O. para el servidor	4	6, 24, 25,	27	S.O.
27	Configuración de red de los servidores	4	26	–	S.O.
28	Sentencias de asignación de permisos a la base datos	2	3, 26	–	S.S.O.

Número	Nombre	Duración	Precedentes	Subsecuentes	Materia
1	Análisis por punto función	4	–	2	Ing. Software
2	Estudio de factibilidades	6	1		Ing. Software
3	FODA del sistema	5	2		Ing. Software
4	Diagrama de clases	4	–		Ing. Software
5	Diagrama de paquetes	3	–		Ing. Software
6	Diagrama de casos de uso	4	–		Ing. Software
7	API Usuarios Finalizada	8	–		Programación
8	API Cooperativa	25	7		Programación
9	Testing y funcionamiento de APIs	6	8		Programación
10	Archivos necesarios para ejecutar las aplicaciones mediante docker	5	–		Programación
11	Datos de prueba en base de datos	2	–		Programación
12	Configuración SSH	10	–		Sistemas operativos
13	Definir políticas de respaldo	9	12		Sistemas operativos
14	Archivo Crontab	12	12		Sistemas operativos

15	Prototipo Lo-Fi del sistema	6	–		UTU Lab
16	Herramienta de validación	2	–		UTU Lab
17	Consideraciones sobre sostenibilidad	4	–		UTU Lab
18	Análisis de entorno	3	–		Emprendedurismo y Gestión
19	Plan de comercialización	4	18		Emprendedurismo y Gestión
20	producto/servicio, fijación precio, canales de distribución, estrategias de promoción.	4	19		Emprendedurismo y Gestión
21	Identifica desafíos éticos	3	–		Filosofía
22	Privacidad y protección de datos	3	–		Filosofía
23	Transparencia y acceso a la información	3	–		Filosofía
24	Impacto en la cohesión social	3	–		Filosofía

Estas tareas luego se plantearon en un diagrama en el cual se pudo identificar el camino crítico, (El cual comienza por el relevamiento y termina por la API de Usuarios) para ver este diagrama en su completitud y ver el camino critico completo dirigirse al Anexo 5.

Diagrama de GANTT

El diagrama de Gantt nos permitió visualizar durante el desarrollo los puntos críticos de mayor carga para cada usuario, pudiendo organizar de forma eficiente las tareas y tiempos para cada uno de los miembros del equipo de desarrollo, la siguiente imagen muestra parte del diagrama, pero para ver el informe completo del diagrama de Gantt ver Anexo 4.

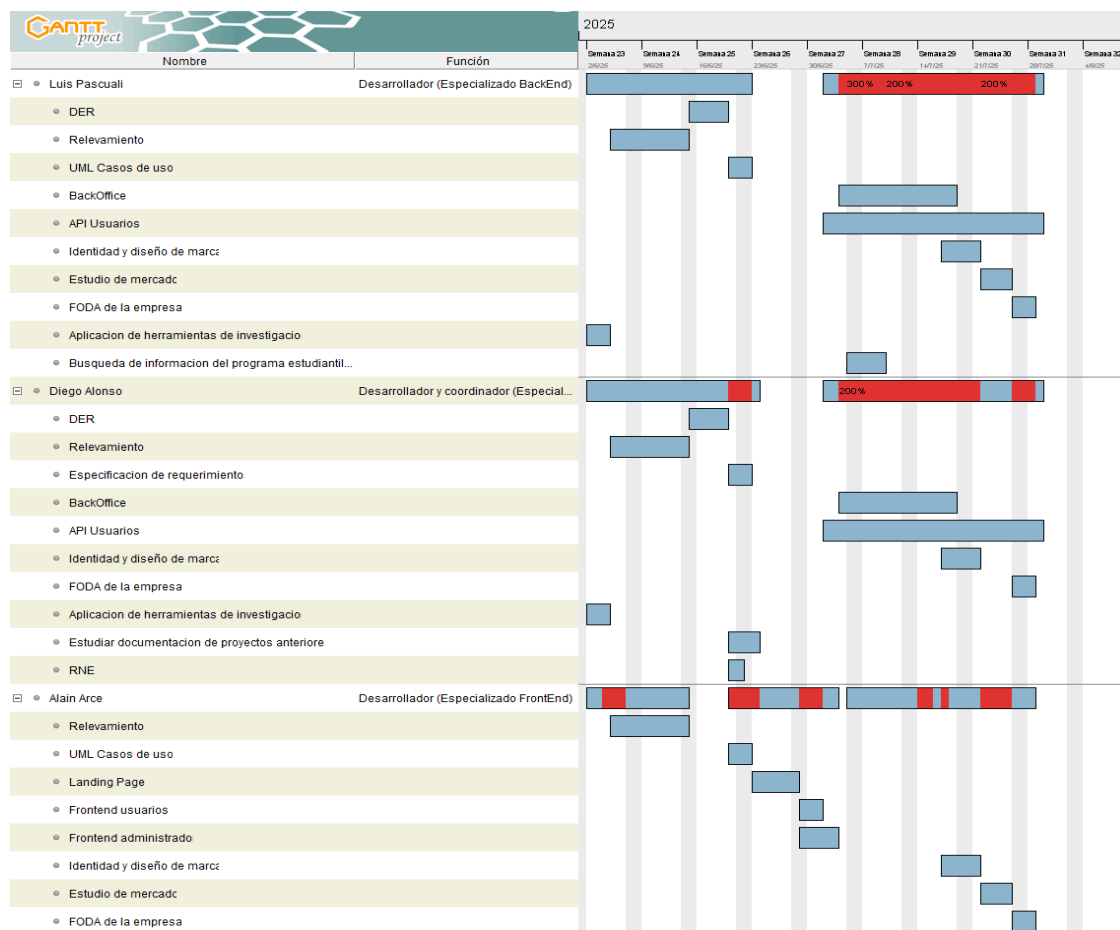
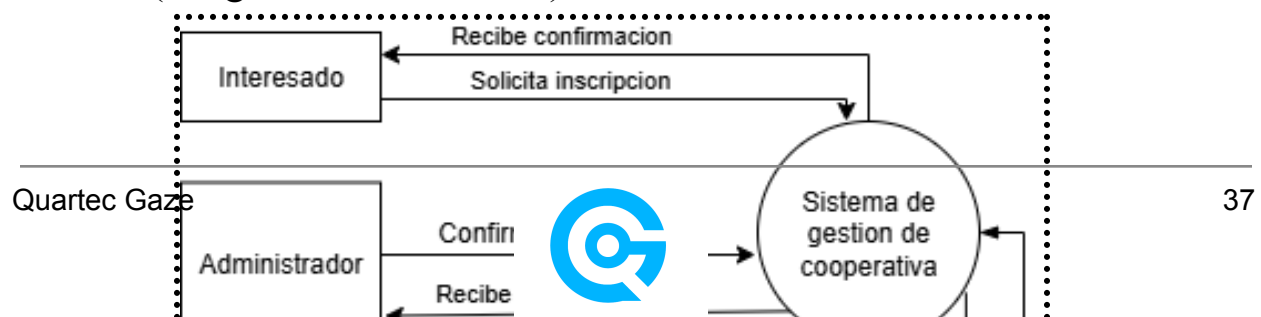
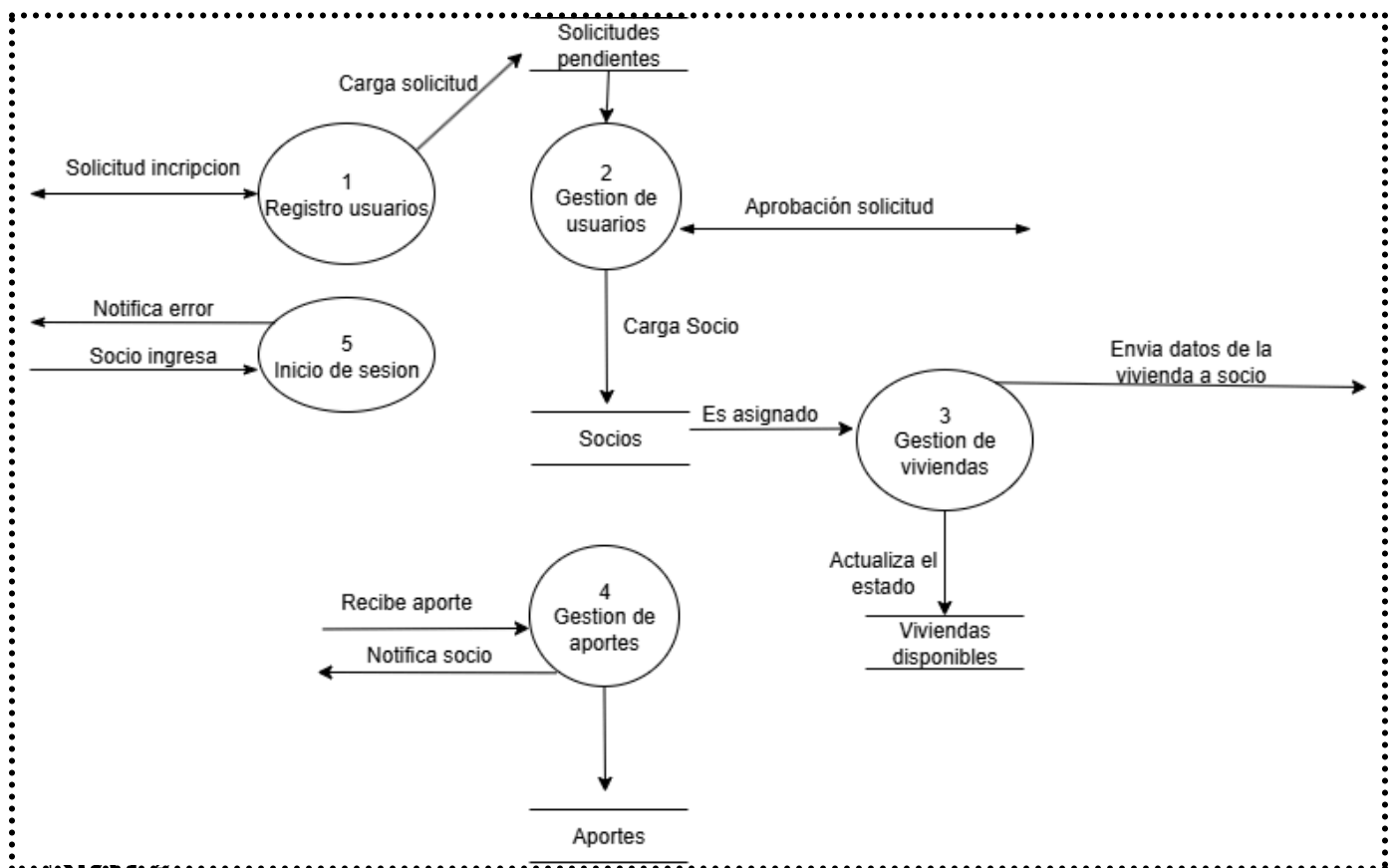


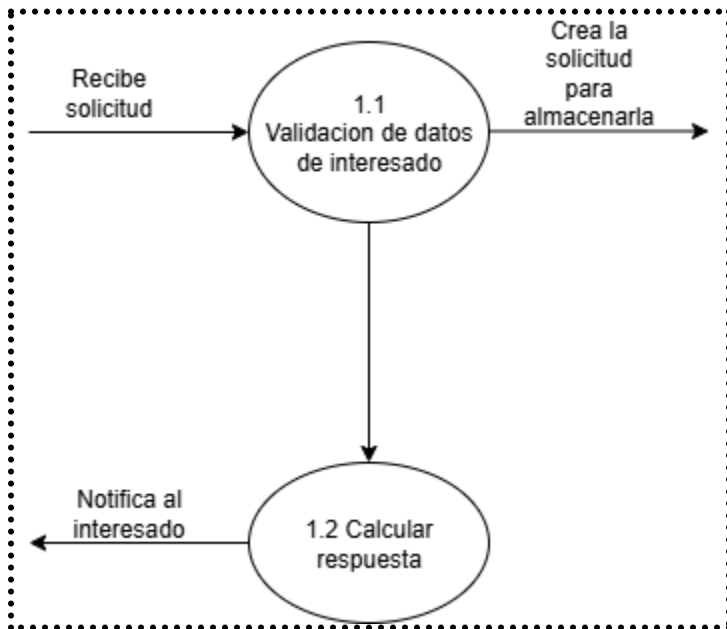
Diagrama de flujo de datos (DFD)

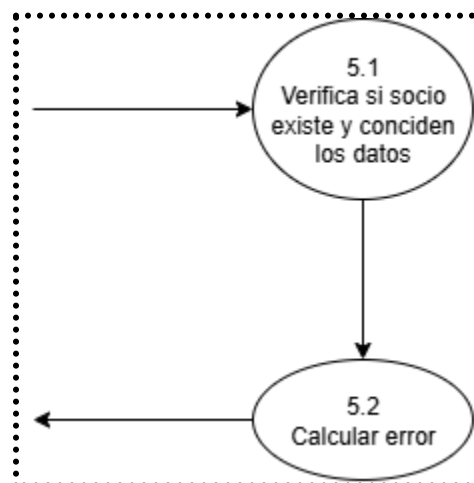
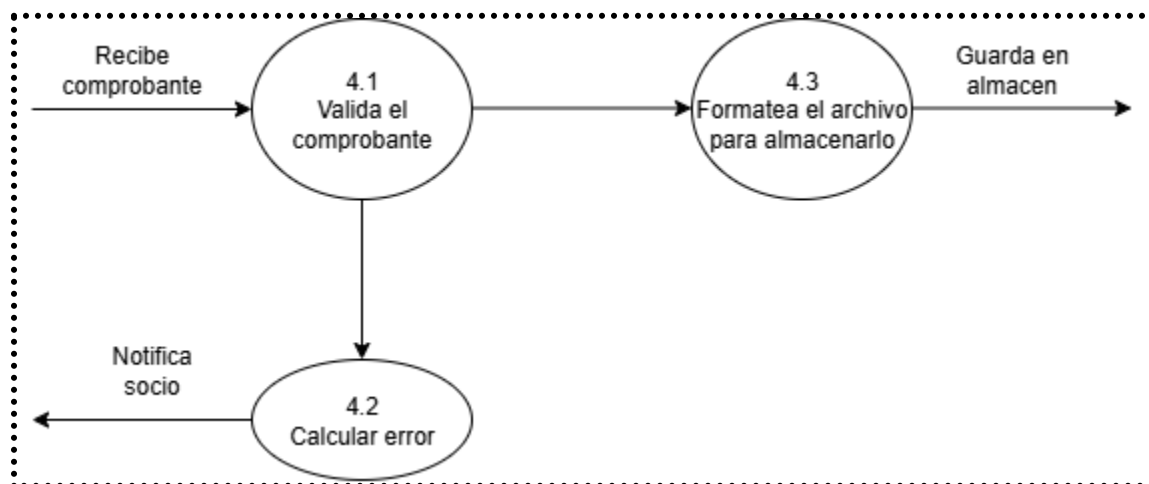
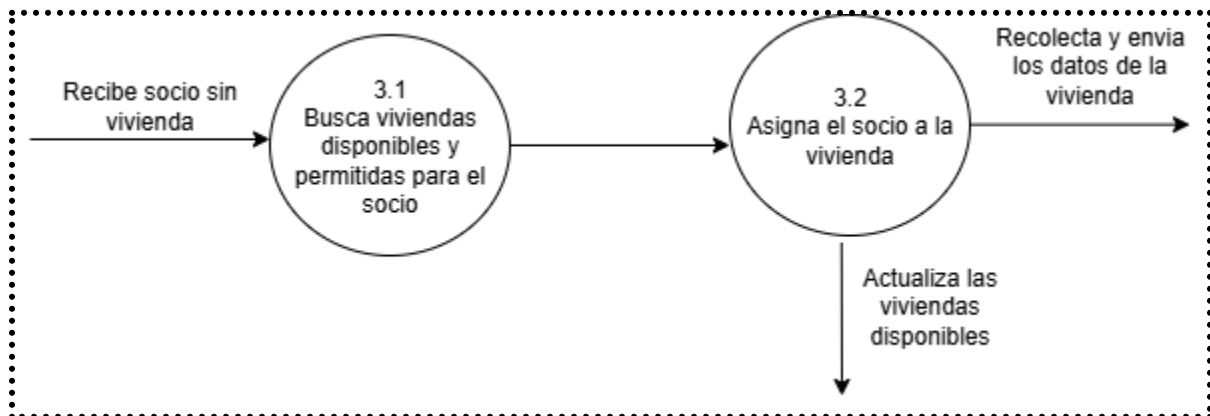
Nivel 0 (Diagrama de Contexto)



Nivel 1







Métrica Punto Función

Utilizando los requerimientos del sistema más el diagrama de flujo de datos, se definieron los factores:

1. Socio

- EE (3): Subir comprobantes de pago, subir horas trabajadas, editar datos del perfil, (como foto y número de contacto).
- SE:(3) Pestaña de pagos pendientes, pestaña de progreso de construcción, perfil.
- CE (4): Consultar pagos pendientes, consultar progreso de construcción, consultar datos personales y de vivienda

2. Admin

- EE (7): Aceptar y rechazar solicitudes, asignar entrevistas, crear operadores, borrar socios, emitir pagos y asignar unidades habitacionales.
- SE (3): Pestaña de consultas pendientes, reporte de pagos, disponibilidad de viviendas
- CE (3): Consulta de solicitudes pendientes, consulta de viviendas disponibles, consulta de estado de los pagos.

3. Interesado:

- EE (3): Registro, cargar comprobante de pago inicial y antecedentes.
- SE (1): Ver el estado de antecedentes y comprobantes de pago inicial.
- CE (3): consulta de estado de antecedentes y comprobantes de pago inicial, consulta de fecha de entrevista.

4. Generales:

- EE:
- SE (2): Mensaje de error registro y de inicio de sesión
- CE (1): Consulta de idioma.
- ALI (13): uno por tabla de la base de datos
- AIE 0

Valor de		Factor ponderado	
----------	--	------------------	--

dominio de información	Conteo	Baja	Media	Alta	Pf
EE	13	x3	x4	x6	39
SE	9	x4	x5	x7	36
CE	11	x3	x4	x6	33
ALI	13	x7	x10	x15	91
AIE	0	x5	x7	x10	0
Conteo total:					199pf

Factor de ajuste	Puntaje
Comunicación de datos	4
Procesamiento distribuido	1
Performance	1
Configuración del equipamiento	2
Volumen de transacciones	1
Entrada datos online	3
Interfase con el usuario	4
Procesamiento complejo	2
Reusabilidad	0
Actualización on-line	3
Facilidad de implementación	2
Facilidad de operación	4
Múltiples locales	3
Facilidad de cambios	4
Factor de ajuste	34

$$PF = 199 \times (0,65 + 0,01 \times 34) = 197pf$$

Con este valor se puede definir el exfuerzo precisado para el desarrollo del sistema siguiendo la siguiente tabla presentada en el marco teórico del curso:

Lenguaje	Horas PF promedio	Lineas de codigo por PF
Ensamblador	25	300
COBOL	15	100
Lenguajes de 4ta Gen	8	20

Nuestro sistema se desarrolla en PHP, JavaScript, los cuales son lenguajes de tercera generación (3GL). La tabla mostrada anteriormente sólo contempla ensamblador (2GL), COBOL (3GL) y lenguajes de cuarta generación (4GL). Aunque en COBOL no se especifica como 3GL, tomaremos este como el valor referencial más cercano, ya que nuestro sistema se encuentra en la misma generación de lenguaje.

También se emplea un lenguaje de 4GL (SQL) por lo que para llegar a un estimado lo más preciso posible, se realizó un promedio entre las Horas PF de COBOL y Lenguajes de 4ta gen, $(15+15+8)/3 = 12.5\sim$

$$\text{Horas} = 199 * 12.5 = 2487 \text{ horas}$$

Como el equipo de desarrolladores está formado por 4 personas, esto genera un estimado de 621 horas de trabajo por persona.

FODA del sistema

Fortalezas:

- **Sistema adaptado al entorno:** nuestro sistema de gestión de cooperativas busca mediante un relevamiento activo, comprender las necesidades y cualidades del entorno. Esto permite que el sistema se adapte al medio, y no de la forma opuesta, mejorando la aceptación e integración del mismo.
- **Facilidad de uso:** este punto se relaciona mucho con el anterior, el sistema tiene como prioridad dentro de su diseño, el ser intuitivo y fácil de usar, lo cual también ayuda en el proceso de adaptación de los usuarios.
- **Transparencia y trazabilidad:** nuestro sistema tiene como objetivo permitir un registro claro de los movimientos, esto apoya mucho a la confianza del sistema y es de gran ayuda a la hora de vender el sistema, ya que la delincuencia es un factor importante a tener en cuenta, y esto es de gran ayuda.
- **Escalabilidad:** aunque el software inicialmente se está diseñando para una cooperativa de vivienda de ayuda mutua en específico, el enfoque que se le está dando es muy parametrizable, permitiendo que en un futuro el software pueda ser integrado a más cooperativas.

Oportunidades:

- **Crecimiento del sector cooperativo:** como se demostró en el relevamiento de datos anteriormente realizado, el sector cooperativo se encuentra en alza los últimos años aumentando del 200% en los últimos 12 años. Esto es una gran oportunidad a la hora de contemplar la integración del sistema a más cooperativas de vivienda de ayuda mutua.
- **Digitalización:** en los últimos años, especialmente después de los años vividos en pandemia, se están integrando cada vez más sistemas digitales, motivando la posibilidad de realizar operaciones remotas.

Debilidades:

- **Dependencia de conocimientos técnicos limitados:** el equipo se encuentra en formación y todavía se está adquiriendo experiencia en tecnologías como PHP, MySQL y seguridad, lo cual puede afectar la calidad inicial del desarrollo
- **Soporte y mantenimiento:** la continuidad del sistema depende de un equipo pequeño de desarrolladores; si alguno se desvincula, puede afectar la sostenibilidad.
- **Resistencia interna al cambio:** si bien se identificó que muchos usuarios son jóvenes, sigue existiendo una parte de la población cooperativista que puede rechazar el sistema.

Amenazas:

- **Competencia:** el número de empresas de desarrollo software se encuentra en rápido aumento, siendo posible que alguna de estas apunte hacia el sector cooperativista. Esto podría comprometer nuestro software, haciendo necesario algún cambio quizás en la dinámica de desarrollo.
- **Resistencia al cambio:** es posible que los usuarios más conservadores o de mayor edad prefieran seguir utilizando métodos más convencionales como papel o Excel, resistiéndose así al cambio a tecnologías nuevas.
- **Cambios regulatorios inesperados:** el sistema de software es de prioridad crítica dentro de la cooperativa, pudiendo comprometer gravemente la organización de la misma. Debido a que el sistema tiene que seguir estrictamente la reglamentación de la ROU, se pueden precisar cambios inesperados y rápidos.
- **Problemas de ciberseguridad:** la creciente digitalización expone al software a posibles ciberataques, como ataques de denegación de servicio o fugas de datos, especialmente considerando que el sistema trabaja con datos sensibles.

Análisis de factibilidad

Factibilidad técnica:

Elección del hardware:

- **Requerimientos globales:** la carga prevista para el sistema es reducida (cientos de usuarios concurrentes como máximo), por lo que basta un servidor local con especificaciones estándar (ej. 4–8 GB RAM, CPU de 4 núcleos, SSD de 256 GB).
- **Arquitectura:** va a estar configurado en un formato cliente-servidor, con un hosting propio, lo que facilita disponibilidad y escalabilidad. Esto se realizará mediante varios servidores, los cuales pueden estar localizados en distintos equipos o en 1 solo, dependiendo de la potencia de los mismos. Para este sistema, se espera que un solo equipo físico maneje varios servidores mediante máquinas virtuales.
- **Crecimiento:** en caso la implementación del sistema se realice de forma exitosa, se puede a mediano plazo escalar los servidores verticalmente (más RAM/CPU) y a largo plazo con replicación de base de datos y balanceo de carga si se suman más cooperativas.
- **Automatización de las oficinas:** Las oficinas tendrán una ubicación presencial donde cada desarrollador tendrá su espacio de trabajo, debido a las limitaciones económicas con las que contamos, es preferible trabajar con equipos PC ya que logran un mayor rendimiento con una inversión económica menor, además

Elección del software:

- **Disyuntiva:** por exigencias y temas de comodidad de desarrollo, se optó por desarrollo interno a medida, utilizando las herramientas PHP + MySQL para programar el BackEnd del sistema (parte lógica y no visible del programa) y HTML/CSS/JS para el FrontEnd (parte estética y visible del programa) en lugar de paquetes genéricos, esto asegura un desarrollo completamente personalizado que asegura cumplir con las particularidades de las cooperativas.
- **Software de base:** sistema operativo Linux, servidor Apache/Nginx, motor de base de datos MySQL. Todas son tecnologías maduras, gratuitas (open source) y con amplia comunidad de soporte.
- **Documentación y mantenimiento:** el diseño propuesto promueve código limpio, modular y escalable, lo que facilita mantenimiento y evolución.
- **Requerimientos legales:** se contempla la Ley uruguaya 18.331 de protección de datos personales, exigiendo autenticación segura y almacenamiento de archivos referenciados.

Elección del sistema de comunicaciones:

- **Alcance:** el alcance del sistema será limitado a dos capas distintas dependiendo de los individuos. La primera capa del sistema consiste en los usuarios que no forman parte de una cooperativa y buscan entrar en la cooperativa, y será accesible por todos los

miembros de la REU. El resto del sistema, que consiste del conjunto de interfaces web las cuales permiten administrar los datos de un cooperativista, esta compuesta por los usuarios ya residentes en cooperativas donde este el sistema integrado. Todo esto mediante una acceso 100% web mediante HTTPS.

- **Requerimientos:** en cuanto a requerimientos depende mucho de cómo se escale el sistema, inicialmente, el plan es instalar los servidores del sistema dentro de la cooperativa de viviendas de ayuda mutua, pero proyectando a largo plazo, donde más de una cooperativa use el sistema, se podría tener una sala de servidores especializada y asilada de las cooperativas mismas, haciendo que no sea necesario un servidor dentro de la cooperativa.
- **Arquitectura de red:** el sistema se va a encontrar en un servidor individual con múltiples paquetes que permitan el funcionamiento total del sistema con un único servidor.
- **Compatibilidad:** debido a la importancia del sistema dentro de la organización de la cooperativa, es importante que pueda ser accesible desde todo tipo de dispositivos, contando con un diseño responsive que asegure el funcionamiento en navegadores modernos (PC, tablets, móviles).

Estrategia del Capital Humano:

- **Recursos disponibles:** el proyecto está diseñado para ser desarrollado cómodamente por un equipo pequeño de alrededor de 4 personas, pudiendo ser programadores full stack trabajando en equipo y de una forma más amplia, o dentro de lo posible,

desarrolladores especializados. Dado nuestro caso, dividimos el equipo de desarrollo en 2, contando con 2 desarrolladores para el FrontEnd y 2 desarrolladores para el BackEnd.

- **Conocimientos requeridos:** partimos con un conocimiento básico de PHP, MySQL, HTML/CSS/JS, despliegue en Linux y nociones de seguridad informática.
Conocimientos los cuales irán evolucionando durante el avance del desarrollo.
- **Capacitación:** todos los integrantes del equipo de desarrollo están siendo constante capacitados por la UTU de informática, pero es posible que se considere la integración de cursos online para complementar los conocimientos del curso.
- **Trabajo en conjunto:** los desarrolladores deben estar constantemente consultando el trabajo del resto de miembros para poder coordinar correctamente el desarrollo, evitando así superposiciones en el desarrollo y trabajo innecesario. Además es fundamental buscar constante intercambio con los representantes de la cooperativa para validar reglas de negocio (ej. estados de usuario, horas de asistencia, cuotas).

Factibilidad operativa:

Alcance de los cambios organizacionales

El SGC impacta principalmente en:

- **Gestión de turnos, guardias y asistencia:** el sistema reemplaza herramientas como WhatsApp y/o libro físico por registro sistematizado y alertas. Esto responde a las problemáticas de los cooperativistas reflejadas en el relevamiento.
- **Registro de horas y justificaciones:** automatiza el proceso y se complementa el sistema de registro manual de horas.
- **Transparencia contable y recaudación** la integración de un registro online y automático de las transacciones es de gran ayuda a la hora de considerar la transparencia de los procesos cooperativistas.
- **Comunicación y gobierno interno:** el sistema brinda información sobre comisiones, votaciones no críticas dentro del sistema, reuniones, etc.
- **Gestión de documental:** se administran documentos como podrían ser; registros de “uso y goce” y genealogía para herencia interna, resguardo de actas, sanciones y comprobantes de pago.

Evaluación de normas, métodos y funciones vigentes

- **Normas y prácticas actuales:** en base al relevamiento se puede decir que se deben realizar asambleas mensuales obligatorias, y debe existir mesa directiva (presidente, secretario, tesorero), régimen de sanciones y expulsión por inasistencia, y guardias rotativas vespertinas/nocturnas. Hay factores en los cuales el sistema no puede reemplazar el factor humano mediante automatizaciones, como pueden ser las asambleas y reuniones, pero sí puede asistir en la organización de los mismos, como

organizar fechas o notificar socios.

- **Procesos económicos:** son múltiples los tipos de transacciones que tienen que ser contemplados en el sistema, está la cuota base, sobrecuota y tarifas sociales. Además se tiene que contemplar que no todos los socios paguen desde el día 1, ya que pagando las cuotas ya establecidas anteriormente, pueden unirse al proceso cooperativista después de que inicie la construcción. Todos estos procesos requieren estados y reglas parametrizables.

Es importante contemplar que el SGC no sustituye la validación humana ni incorpora automáticamente socio, sino que actúa como mediador: los administradores verifican y aceptan manualmente.

Relaciones de poder actuales y futuras

- **Gobernanza:** asambleas, mesa directiva y voceros concentran la conducción tienen poder absoluto sobre el funcionamiento del SGC, debemos adaptarnos completamente a sus necesidades y exigencias. El software debe adaptarse al usuario, no el usuario al software. A largo plazo, si el sistema crece y es adaptado a más cooperativas, la gobernanza del sistema va a venir más de parte de instituciones como FUCVAM o el CCU que de las cooperativas individuales.
- **Efecto del SGC:** más visibilidad sobre asistencia, pagos y decisiones dentro de la cooperativa, podría reducir el poder de integrantes individuales de la cooperativa, como

tesoreros. Esto ayuda a mantener evitar injusticias y conflictos por organización de datos.

Hipótesis de conflictos potenciales

- **Resistencia al cambio** : es posible que los usuarios más conservadores o de mayor edad prefieran seguir utilizando métodos más convencionales como papel o Excel, resistiéndose así al cambio a tecnologías nuevas. (esto ya fue contemplado en el FODA)
- **Confianza en los datos**: aunque el sistema evita en su gran mayoría la posibilidad de errores humanos, puede haber cierta desconfianza ya que se pierde cierta humanidad en los procesos digitales, los registros (horas, multas, deudas): requerirán reglas claras, auditoría y posibilidad de revisión en asamblea.
- **Edad/perfil de usuarios**: si bien es un riesgo moderado, ya que se consideró en el relevamiento que la edad de los usuarios no es un factor tan crítico, igualmente es tomada como una problemática y se debe contemplar a la hora de integrar el sistema.

Estrategia de Evaluación e integración

1. Criterios y plan de capacitación

- **Enfoque por rol** (micro-talleres de 60–90’):
 - *Administradores*: configuración de reglas económicas, carga de padrones, calendarización de guardias, emisión de reportes y manejo de incidencias.

- **Usuarios:** iniciación el el sistema guiado (primer login), cómo ver turnos/alertas y estados de cuenta, cómo justificar faltas.
- **Materiales:** tutoriales como guías rápidas y videos cortos incrustados en la landing/backoffice pueden ser de gran ayuda a la hora de dudas puntuales. Ya que no dependen de la presencia de un guía.
- **Ritmo de despliegue:** evitar todas las funcionalidades en un despliegue inicial puede ser de gran ayuda para no sobrecargar los usuarios. Inicialmente se podría integrar el registro de horas, luego contabilidad y finalmente comunicación/votaciones. Cada hito con retroalimentación en asamblea.

Estimación de costos/beneficios operativos (tangibles e intangibles)

Beneficios tangibles

- El beneficio principal del sistema es una mejor organización, esperando que se precisen menos horas administrativas en armado de turnos, control de asistencia y cálculo de sanciones.
- Reducción de errores contables, mayor consistencia con los pagos de los socios, mayor feedback sobre el estado de los mismos

Beneficios intangibles

- Transparencia y confianza (como el seguimiento de reglas y decisiones).
- Menos conflictos por desorganización de datos (problemática detectada en el relevamiento).
- Participación más informada (información de comisiones y votaciones no críticas).

Costos operativos

- Tiempo de capacitación y acompañamiento inicial (administradores y usuarios). explicados ya en el criterio de capacitación.
- Ajustes de proceso para alinear libro/huella con registro digital.
- Gestión de incidencias y soporte en el arranque (mesa de ayuda ligera).

Indicadores (KPIs) de éxito operativo

- **Cumplimiento de guardias** (% de presentismo; alertas atendidas vs. enviadas).
- **Tiempo de armado de turnos** (h antes vs. después).
- **Errores contables detectados** por mes (disminución tras el módulo contable).
- **Incidencias de convivencia/organización** reportadas en asambleas (tendencia decreciente).
- **Adopción por rol** (admins/usuarios activos mensuales en backoffice/landing).

Factibilidad económica:

Estimación de costos del proyecto

Costos de desarrollo e implementación

Para definir los costos de desarrollo primero se tomó el aproximado de horas de esfuerzo calculado en la métrica punto función (la cual nos dio un total de 2487 horas de trabajo entre todo el equipo) y se estimó un sueldo utilizando el mínimo establecido por el “Consejos de Salarios y Negociación Colectiva”

<https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/politicas-y-gestion/ajuste-enero-2025-21?hrt=1187>

Categoría	Sueldo	Horas de trabajo semanales
Aprendiz tecnico	34.667	44
Técnico junior	50.966	44
Mesa ayuda	50.966	44
Analista Junior	55.587	44
Analista Senior	60.539	44
Administrativo en entrenamiento	31.871	44
Administrativo en entrenamiento	41.364	44

Considerando al grupo de desarrollo como un equipo de Aprendices técnicos (183,2 pesos por hora) nos daría un total de $2487 \times 787,75 = 455.612$ pesos para financiar la totalidad del desarrollo.

Esto no considera todo el tiempo de investigación, relevamiento análisis de factibilidades etc, por lo que a este estimado se le van a agregar un estimado de 200 horas, dando un aproximado de: 492.252 pesos

Costos de operación y soporte

- **Hosting y dominio:** para el hosting se precisara comprar al menos una torre que pueda correr el servidor 24/7, para esto se realizó el siguiente presupuesto

Componente	Especificación elegida	Precio
Procesador	AMD Ryzen 5 8600G AM5	239USD
Placa madre	Mother Asus Prime A620M-K	100USD
Ram	Adata Premier 8Gb DDR5 X2	75USD
Almacenamiento	HikSemi HS 1TB SDD M.2	70USD
Fuente de poder	Gigabyte 550w 80plus silver	60USD
Gabinete	Combo Gabinete generico	34USD
Periféricos	Monitor viewsonic	99USD
Total		677USD

Y a esto se le tiene que sumar el precio de financiar el dominio para la página mediante <https://www.nic.uy>, el cual consta de 916 pesos al año, dando un total aproximado de 11500 pesos uruguayos.

- **Mantenimiento correctivo/evolutivo:** se considera prudente que se necesitan al menos entre 5 y 10 horas mensuales de mantenimiento el primer año en el que se integre el sistema, por lo que se le sumará el precio por estas horas de trabajo, valoradas aproximadamente en 8244 pesos uruguayos.
- **Capacitación inicial:** el desarrollo de los talleres y materiales mencionados en la estrategia de integración también tiene un costo, considerando 4 talleres de 1.5hrs para

la capacitación de los cooperativistas, y utilizando de referencia el sueldo mínimo/h en Uruguay (118\$) se estima que la capacitación inicial cueste 1062 pesos

Presupuesto final

dadas todas las consideraciones anteriores, la suma de personal, equipo, capacitación y hosting queda en un total de **513.058** pesos uruguayos considerando aproximadamente 3 meses de desarrollo y 6 de mantenimiento.

Análisis Costo-Beneficio

Beneficios tangibles

Ahorro de tiempo administrativo

las mesa directiva y comisiones invierten horas en organizar guardias, pasar lista de asistencia, calcular sanciones y armar los estados de cuenta en planillas o papel. En base a esto, se puede hacer un cálculo (muy aproximado, pero basado en la entrevista realizada en Covinuestrosueño).

Si se emplean según lo hablado 10h/mes para esas tareas, al automatizar el proceso (rotación automática de guardias, alertas, reportes automáticos de asistencia y sanciones) se estima una reducción del 80% del tiempo. Valorando la hora de gestión en \$U420 (esto basándonos en sueldos denominados por el estado [REMUNERACIONES MENSUALES DEL INCISO](#)), el ahorro ronda los \$U40.000/año para la cooperativa.

Menor gasto en papelería

Considerando aproximadamente entre impresiones, papel y útiles para la escritura un ahorro de \$U48.000/año.

Beneficios intangibles

Mayor Alcance

Otro beneficio clave del sistema es el mayor alcance y visibilidad que genera la página web de la cooperativa. Al funcionar también como un espacio de difusión, no solo organiza la gestión interna, sino que además publicita la cooperativa frente a potenciales nuevos socios, mostrando transparencia en su funcionamiento y reforzando su legitimidad social. Esto contribuye a mejorar la imagen institucional, atraer apoyos externos y consolidar el sentido de pertenencia de quienes ya forman parte.

Impactos positivos en la vida cooperativa

- Transparencia y confianza en la gestión contable (reduce tensiones y conflictos).
- Mayor equidad en guardias y presentismo, evitando sobrecarga en algunos socios.
- Mejor clima organizacional, con menos desgaste en asambleas.
- Mayor participación, gracias a acceso a información clara y a votaciones no críticas online.

Conclusión:

Teniendo en cuenta el total de beneficios económicos que presta el sistema, (\$U48.000/año) el tiempo necesario para que los beneficios tangibles superen la inversión inicial es de 11 años, pero esto no tiene en cuenta los beneficios intangibles.

El objetivo principal del sistema es puramente mejorar la experiencia cooperativista del Uruguay, más allá del beneficio económico del mismo. Por lo que los beneficios intangibles marcados por el análisis, son de gran peso y consideración, ya que no necesariamente el capital de desarrollo va a ser proporcionado por la cooperativa. Grupos cooperativistas como FUCVAM o CCU podrían aportar económicamente, haciendo que la cooperativa no tenga que invertir a 11 años en el futuro.

Diagrama de clases

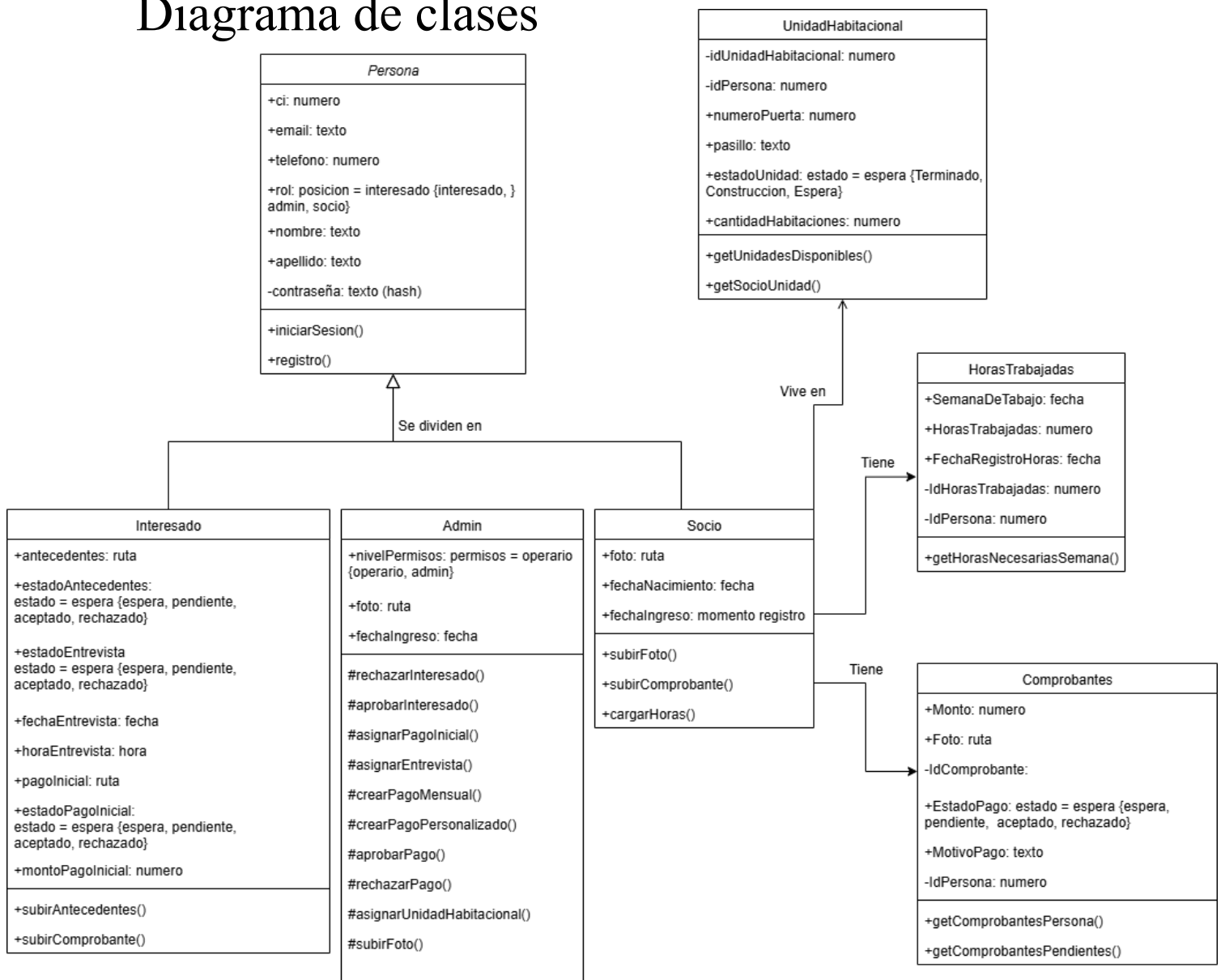
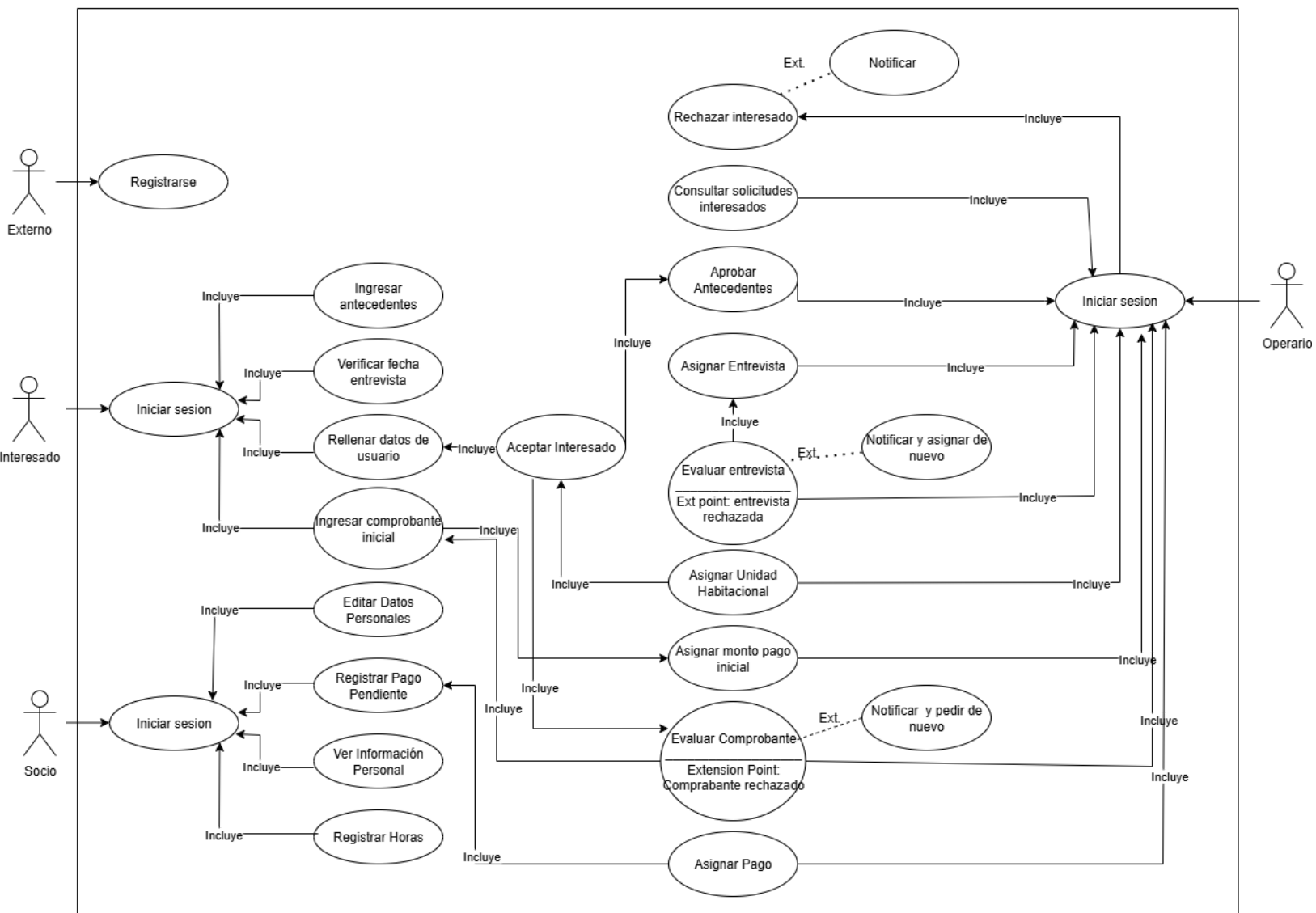


Diagrama de casos de uso

Sistema de gestión de cooperativa



Planilla Casos de uso

Actores

Actor	Descripción
Externo	Representa a la persona que todavía no forma parte del sistema y busca entrar en el
Interesado	Representa el usuario que ya forma parte del sistema pero todavía no es aprobado por un operario para ser asignado a una unidad habitacional
Socio	Representa el usuario que forma parte del sistema y ya aceptado para formar parte de una unidad, emitir pagos y acciones asociadas
Operario	Representa al administrador que se dedica a regular y organizar el resto de miembros del sistema.

Acciones caso de uso

Nombre	Actores	Descripción	Incluye
Registrarse	Externo	Solicitud inicial donde una persona solicita ingresar al sistema mediante un registro	–
Iniciar sesión	Interesado, Usuario, Operario	Ingresar al sistema mediante una clave y una identificación, necesario para accionar dentro del sistema	Registro
Ingresar antecedentes	Interesado	Interesado sube archivo con sus	Iniciar sesión

		antecedentes para que sean verificados por un operario	
Ver la fecha de la entrevista	Interesado	Consulta la fecha y hora de la entrevista asignada	Iniciar sesión, Asignar entrevista
Rellenar datos de usuario	interesado	carga el resto de datos, como número de integrantes del grupo familiar, (datos los cuales no puso en el registro) para esperar la aprobación del operario	Iniciar sesión
Ingresar pago inicial	interesado	carga en el sistema un archivo con el comprobante de pago	Iniciar sesión, asignar monto pago inicial
Registrar pago pendiente	Socio	carga en el sistema con el comprobante de un pago que puede ser mensual o por alguna razón excepcional (marcado en el motivo del pago)	Iniciar sesión, Asignar pago,
Registrar Horas	Socio	Carga horas de trabajo en el sistema	Iniciar sesión
Ver información personal	Socio, Operario	Muestra datos personales como unidad asignada, nombre, fecha de ingreso etc	Iniciar sesión
Editar datos personales	Socio, Operario	Cambia datos personales no sensibles	Iniciar sesión
Aceptar Interesado	Operario	Acepta solicitud de ingreso y registra como socio a un interesado	Iniciar sesión, Consultar solicitudes interesados

Rechazar Interesado	Operario	cancela la solicitud de ingreso	Iniciar sesión, Consultar solicitudes interesados
Asignar unidad habitacional	Operario	Asigna una unidad a una persona	Iniciar sesión, aceptar interesado,
Consultar solicitudes interesados	Operario	Muestra las solicitudes de ingreso pendiente junto a sus datos (antecedentes, comprobantes etc)	Iniciar sesión
Asignar entrevista	Operario	Define fecha y hora de entrevista para un interesado	Iniciar sesión
Aprobar comprobante	Operario	Aprueba comprobante de pago cargado por algún usuario	Iniciar sesión, Registrar pago pendiente
Aprobar antecedentes	Operario	Aprueba de pago cargado por algún usuario	Iniciar sesión, Ingresar antecedentes
Asignar monto pago inicial	Operario	Le asigna el monte de paga que debe realizar un interesado para ingresar	Registro
Asignar pago	operario	Asigna un pago el cual puede ser mensual o por algún caso excepcional	Iniciar sesión

Extensiones:

Nombre	Extiende desde	Condición para extensión	Descripción
Notificar	Rechazar interesado	Que se ejecute el caso de uso	Se notifica mediante un email al usuario que su solicitud fue

			rechazada y el por que de esto
Notificar y asignar de nuevo	Evaluar entrevista	Que la entrevista sea rechazada (y que no se rechace el interesado)	Se notifica mediante un mail que la entrevista fue rechazada y si es considerado se vuelve a asignar y se repite en otra instancia
Notificar y solicitar de nuevo	Evaluar comprobante	Que el comprobante sea rechazado (y que no se rechace el interesado)	Se notifica mediante un mail que el comprobante fue rechazado y se vuelve a solicitar automáticamente (por ejemplo si el archivo es invalido o no corresponde el comprobante.

Diagrama de paquetes

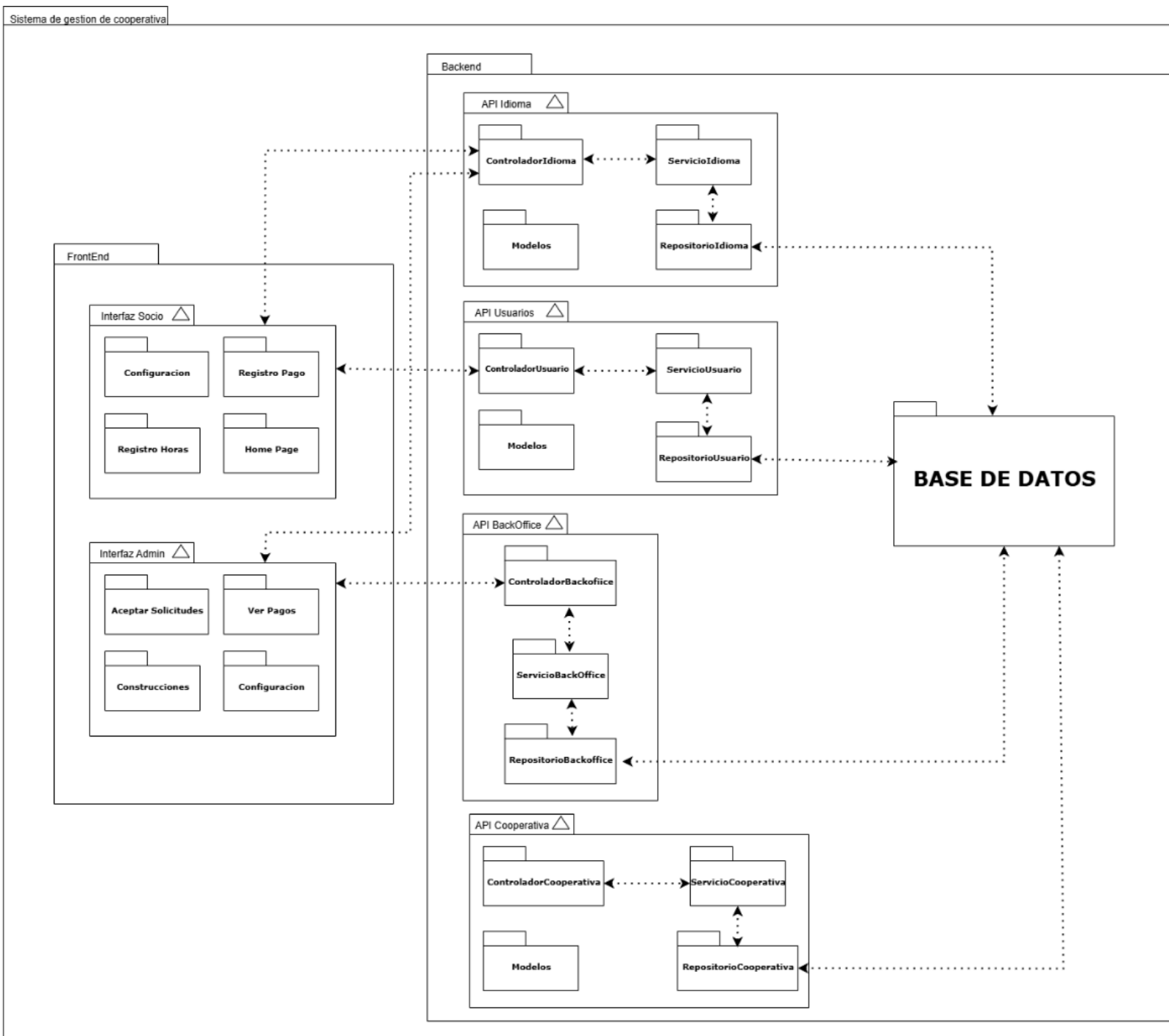
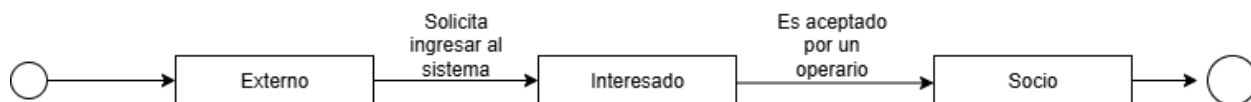
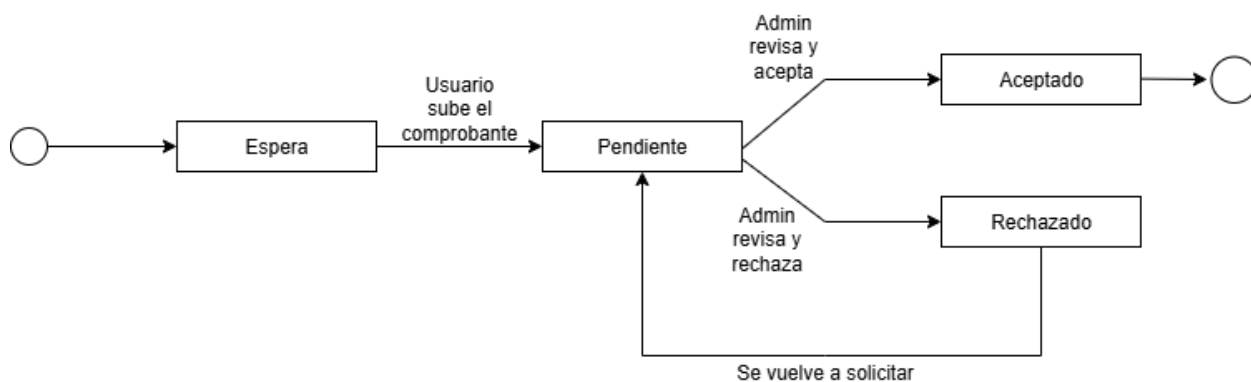


Diagrama de estados

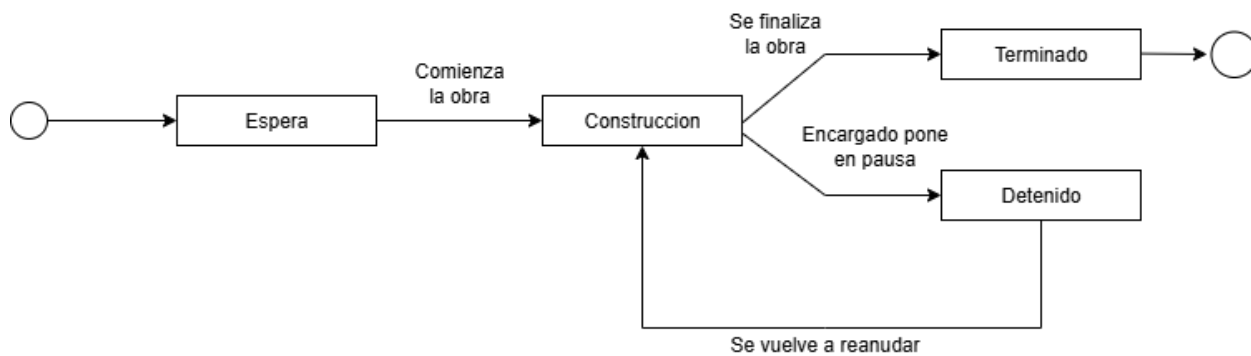
Estados del usuario



Estados de pagos



Estados de viviendas



Transacciones de commit y rollback del sistema

Anexos

Anexo 1 - Preguntas diseñadas para la entrevista.

¿Qué roles o cargos existen actualmente dentro de la cooperativa?

Conocer los diferentes roles o cargos que componen una cooperativa nos ayuda a establecer los distintos tipos de usuarios que interactuarán con el sistema, permitiendo diseñar jerarquías de accesos y funcionalidades específicas para cada perfil. Además comprender la estructura organizacional permite al sistema respetar una lógica interna del trabajo en una cooperativa.

¿Cómo se organiza la toma de decisiones en la cooperativa?

La forma en la que se toman decisiones influye directamente en el diseño de los flujos de trabajo, si las decisiones se toman de forma colectiva en asambleas, si hay una directiva con autoridad, eso define cómo se validan datos. Entender este proceso ayuda a que el sistema no solo automatice funciones, sino también que respete órdenes democráticos de una cooperativa.

¿Qué tipo de información personal se solicita a los socios o interesados?

Esta pregunta ayuda a identificar qué datos son importantes para el registro y seguimiento de los miembros ya sea información como nombre, cédula o dirección, pero también abarca datos económicos, laborales o familiares. Saber esto nos permite diseñar formularios adecuados en el sistema y garantizar una mayor cantidad de datos recolectados desde un principio.

¿Cómo se almacenan actualmente esos datos?

Conocer los métodos actuales de almacenamiento ya sean planillas, carpetas, documentos digitales, etc, nos permite evaluar el cómo vamos a enfrentar la implementación de los mismos en el sistema, siendo útil para la migración de datos, identificar posibles errores acumulados, duplicaciones o faltas de seguridad.

¿Qué dificultades han tenido con la gestión de datos?

Sabiendo que dificultades tienen actualmente algunas cooperativas con la gestión de datos nos ayuda a orientar el desarrollo hacia soluciones mas concretas, priorizando funcionalidades que resuelvan esas dificultades y mejoren el trabajo cotidiano de la cooperativa.

¿Cómo se gestionan los pagos y aportes mensuales?

Saber cómo se registran, controlan y validan los aportes de cada socio es clave para el diseño del control económico del sistema. Este aspecto incluye cómo se generan los comprobantes, quién los valida, si hay sanciones por atrasos y qué tan transparente debe ser este proceso para los socios.

¿Qué métodos se utilizan para el control de asistencias y horas de trabajo?

El registro de estos aspectos es fundamental, cada socio debe cumplir con las jornadas laborales determinadas. Conocer los métodos actuales nos permite identificar las limitaciones de los mismos y diseñar una funcionalidades más prácticas y confiables, además de ayudar a detectar inasistencias o ver el compromiso de los socios.

¿Qué funcionalidades le parecerían más útiles en un sistema de gestión?

Incorporar directamente la voz del funcionario en cuanto a herramientas que facilitarían su trabajo es lo que permite diseñar un sistema verdaderamente útil. Esta pregunta ayuda a orientar el enfoque de desarrollo hacia las necesidades reales del usuario más allá de lo que se pueda suponer desde un análisis técnico.

¿Qué medidas de seguridad considera importantes al manejar la información de socios?

Dado que el sistema almacena datos sensibles en torno a la privacidad, acceso y protección de información, esta pregunta nos ayuda a definir nuestras políticas de seguridad como el cifrado de datos, autenticación de usuarios, trazabilidad o protección contra accesos no autorizados.

¿Hay algo que considere importante sobre cómo funciona la cooperativa?

Esta pregunta si bien es abierta, brinda al entrevistado el espacio de compartir información que no haya tenido en cuenta en preguntas anteriores, yendo desde detalles operativos, valores organizacionales, dinámicas o desafíos. Esta información enriquece el enfoque del proyecto y revela aspectos que no son fáciles de detectar desde el punto de vista del desarrollador.

¿Qué expectativas tiene sobre un sistema que ayude a gestionar la información

Esta pregunta más que nada permite conocer el grado de interés o escepticismo hay frente la implementación del sistema, revelando si hay un entusiasmo por mejorar la organización interna o si hay miedos a la digitalización. Entender las expectativas de los cooperativistas es esencial para planificar una implementación adecuada del lenguaje y funcionalidades a la cooperativa.

Anexo 2 - Preguntas diseñadas para la encuesta.

1. Edad:

2. Sexo:

- a. Masculino
- b. Femenino
- c. Prefiero no decir
- d. Otro:

3. En que cooperativa de viviendas residís actualmente?

En este punto no pudimos poner opciones fijas ya que no nos daría para abarcar todas las cooperativas posibles en el país.

4. ¿Hace cuánto tiempo vivís en tu cooperativa?*

5. Estado laboral:*

- a. Empleado
- b. Desempleado
- c. Estudiante

6. ¿Cumples algún rol dentro de la cooperativa?*

- a. Si
- b. No

7. En caso de que hayas respondido si, cual es el rol que cumples?

Pregunta de desarrollo, ya que estamos en un estado de relevamiento y no sabemos exactamente cuales son los roles posibles

8. Participa regularmente en reuniones o actividades?**a. Si**b. No***9. Cuan presente es la tecnología (teléfonos celulares, computadores etc.) en tu vida diaria.****a. Diario**b. Regular (varios días a la semana)**c. Escaso (una vez a la semana o menos)***10. ¿Problemas o disgustos que tengas con el funcionamiento de tu cooperativa?
Cuales?***Pregunta de desarrollo***11. Que funciones te parecerían útiles en el caso de que la gestión de tu cooperativa
sea mediante una aplicación web?***Pregunta de desarrollo***12. Que te gustaría tener o que mejorarías dentro de tu cooperativa?***Pregunta de desarrollo*

Anexo 3 - Pasaje a tablas normalizado.

<https://drawsql.app/teams/quatecc-gaze/diagrams/proyecto>

Usuario

 ID_Persona (FK)	int
Fecha_nacimiento	date
Fecha_ingreso	date
Foto	varchar

Persona

 CI	varchar
 Email	varchar
 ID_Persona	int
Contraseña	varchar
Rol	 enum
Nombre	varchar
Apellido	varchar

Interesado

 ID_Persona (FK)	int
Antecedentes	varchar
Estado_entrevista	enum
Fecha_entrevista	date
Hora_entrevista	time
Pago_incial	 varchar
Estado_pago_incial	 enum
Monto_pago_incial	int

Admin

 ID_Persona (FK)	int
Nivel_permisos	 enum
Foto	varchar

Numero_de_telefono

 ID_Telefono	int
ID_Persona (FK)	int
Telefono	int

Falta

 ID_Falta	int
ID_Persona (FK)	int
ID_Semana_trabaj (FK)	int
Motivo_falta	varchar

Unidad_habitacional

 ID_Unidad_habitacional	int
ID_Persona (FK)	varchar
Numero_puerta	varchar
Pasillo	varchar
Estado_unidad	enum
Cantidad_habitaciones	int

Horas_trabajadas

 ID_Horas_trabajadas	int
Horas	int
Fecha_registro_horas	date
ID_Persona (FK)	int
ID_Semana_trabajo (FK)	int

Comprobante_pago

 ID_Comprobante_pago	int
ID_Persona (FK)	int
Motivo_pago	varchar
Estado_pago	 enum
Mes	date
Foto	 varchar
Monto	 int

Semana_trabajo

 ID_Semana_trabajo	int
Horas_semanales	int
Fecha_semana	date

Unidad_habitacional_Semana_trabajo

 ID_Semana_trabajo (FK)	int
 ID_Unidad_habitacional (FK)	int

Anexo 4 - Diagrama de Gantt

 Diagrama de Gantt, Luis Pascuali, Diego Alonso, Alain Arce y Valenttino charlo.pdf

Anexo 5 - Diagrama PERT

[Diagrama PERT, Luis Pascuali, Diego Alonso, Alain Arce y Valenttino Charlo.](#)

Bibliografía:

Material teórico sobre casos de uso (UDELAR):

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwie4Ivw3saPAxWXXrkGHQcFMWsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fing.edu.uy%2Ftecnoinf%2Fmvd%2Fcursos%2Fprogavan%2Fmaterial%2Fextra%2FInf_ModeloCasosDeUso.odt&usg=AOvVaw232P4oC9Yc-cGOepKdeZWV&opi=89978449

Material teórico sobre diagrama de estados (UNS):

https://cs.uns.edu.ar/~td/ayds2012/downloads/Clases/ADS_16_2012-%20Modelo%20Dinamico%20II.pdf

Material teórico sobre metodologías de desarrollo, requerimientos y UML

(Sommerville):

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25469w/ingdelsoftwarelibro9_compressed.pdf

Especificación de requerimientos (IEEE):

<https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf>

Material teórico sobre base de datos (UDELAR):

<https://www.fing.edu.uy/tecnoinf/maldonado/cursos/bd2/material.htm>

<https://www.fing.edu.uy/tecnoinf/maldonado/cursos/bd1/material.htm>

Técnicas y estrategias de relevamiento de datos (Esther Chiribao):

<https://ceibal.schoolology.com/attachment/3176729742/docviewer>